ملخصات لجنة السنافر

ملخص لمادة

فيزياء ١





خدمتكم عبادة نتقرب بها الى الله

www.snafer.muslimengineer.net

/groups/Smurfs.On.The.Way

0785290297 | whats app

* Introduction :- مقدمة

Vector Quantity :- كمية متجهة

Requires the specification of both direction and magnitude تتطلب كمية واتجاه (مقدار واتجاه)

Like : Velocity / acceleration / force ...

مثل: السرعة / التسارع / القوة

Scalar Quantity :- كمية قياسية

Has a numircal value and no direction.

مقدار فقط دون اتجاه

Like : mass / tempreture ... مثل: الكتلة / درجة الحرارة

* بيكو ← 10^{-12} * ميجا ← 10^{6}

* نانو ← 10^{-9} * جيجا ← 10^{9}

* ميكرو ← 10^{-6} * تيرا ← 10^{12}

* ميلي ← 10^{-3} مثال: شحنة مقدارها 10 نانو كولوم

* كيلو ← 10^{3} 10×10^{-9}

* Chapter (2) : Motion in one Dimension

* أهم بالكلمات في هذا الفصل :

محور الصادات : y-axis محور السينات : X-axis

سرعة : speed نقطة الأصل : origin

مسافة : distance سرعة : velocity

موجب : Positive إزاحة : displacement

معدل / متوسط : average سالب : negative

تسارع : acceleration لحظي : instantinous

جاذبية : gravity

* ملاحظة :

لا تنسوني حلوة ... ومن صميم قلبي ^_^

ممكن أحلاً :)

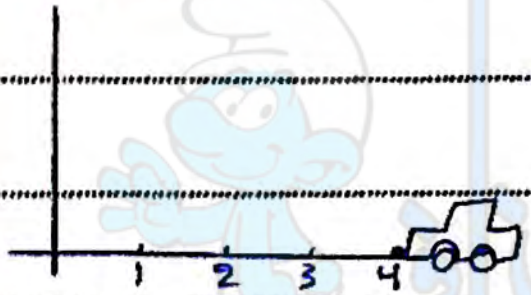
* Chapter 2 :- Motion in one Dimension

2.1 Position , Velocity , speed :-

Position :- The location of the particle with respect to a choosen reference point

الموقع :- هو مكان جسم ما بالنسبة لنقطة مرجعية

* Example



يوضح السيارة في الشكل المجاور هي
4 نقاط باعتبار نقطة الأصل (0)
نقطة مرجعية

Displacement :- The change in the position in some intervals.

الإزاحة :- هي التغير في الموقع خلال فترة معينة

$$\Delta X = X_{final} - X_{initial}$$

* Example : A car moving with following data :

Position (m)	time
0	0
20	10
40	20

الوحدة ← m

The displacement in interval (0-10) is ?

Sol :- $\Delta X = X_f - X_i$

$= 20 - 0 = 20\ m$

*ملاحظة :- لو افترضنا أن الولد سيذهب ويرجع من نقطة معينة ثم عاد إليها بعد مدة معينة فإن الإزاحة تساوي صفر في تلك الفترة .. حسب القانون $\Delta X = X_f - X_i$ حيث أن X_f نفس X_i وبالتالي $\Delta X = 0$

*Displacement is a vector quantity ← الإزاحة كمية متجهة

*Doesn't depend on the path ← لا تعتمد على المسار

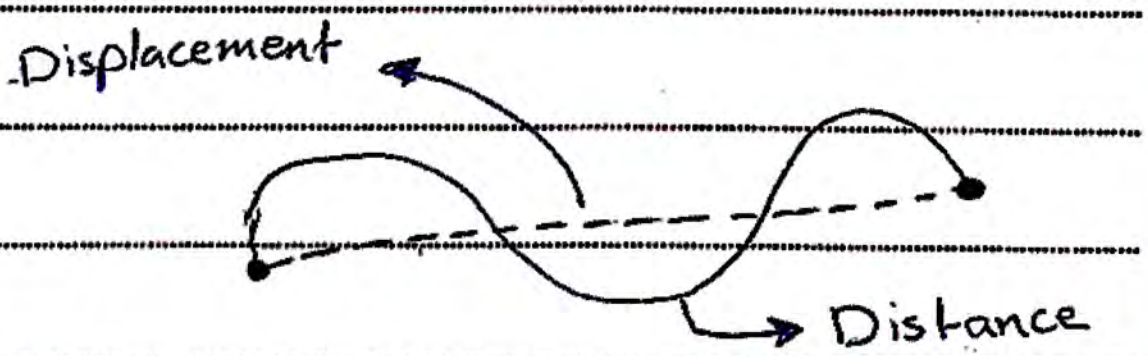
*Depend only on initial and final point

← تعتمد على نقطة البداية ونقطة النهاية

Displacement ≠ Distance

vector ← كمية متجهة

scalar → كمية قياسية



Average Velocity :

Displacement (Δx) divided by interval of time (Δt)

$$\bar{V} = V_{avg} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

الوحدة
m/sec

* Difference between velocity and speed :

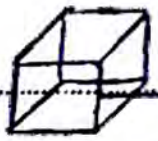
- Velocity is a vector quantity كمية متجهة تحدد بمقدار واتجاه

- Speed is a scalar quantity كمية قياسية تحدد بمقدار فقط

- Velocity is a displacement divided by time. إزاحة على الزمن

- Speed is a distance divided by time المسافة التي قطعها الجسم كاملة على الزمن ...

*Example



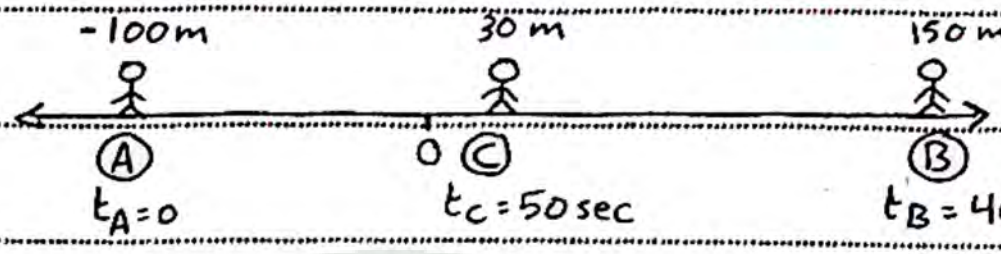
5 m/sec

speed : 5 m/sec ← مقدار فقط

Velocity : 5 m/sec to right or ⊕

مقدار واتجاه اليمين أو لمحور الإحداثيات الموجب

*Example!



A child moves along x-axis from point (A) to (B) then to (C). يتحرك طفل افقياً من نقطة (A) الى (B) ثم الى (C)

a) Find the displacement of child? أوجد الإزاحة...

$\Delta x = x_f - x_i = x_C - x_A$

$= 30 - (-100) = 130\ m$ to the right

b) the total distance that the child traveled?

المسافة الكلية التي قطعها الطفل (A) ← (B) + (B) ← (C)

$100 + 150 + 120 = 370\ m$

c) the average velocity and average speed?

$V_{avg} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{130}{50} = 2.6$ m/sec to the right

avg. speed $= \frac{370}{50} = 7.4$ m/sec

** أسئلة بسواعدنا سابقة **

1- the position of a particle moving along x-axis is given by $X = 21 + 22t - 6t^2$, where t is in second and X is in meter. what is the average velocity during the time interval t = 0 s to t = 5 s

A) -26.0 m/s B) -14.0 m/s C) -38.0 m/s D) -4.5 m/s E) -8 m/s

$\bar{V} = \frac{\Delta X}{\Delta t} = \frac{X(5) - X(0)}{5 - 0}$ ⟸ تعويض مباشر

بدهم قلها إنت عشان نتعود ع الحل

2- A person walks first at a constant speed of 5.00 m/s along a stright line from point A to point B and back along the line from B to A at constant speed 3 m/s. her average speed over the entire trip is?

A) 4.00 m/s B) -1.00 m/s C) 3.75 m/s D) -5.75 m/s E) 0. m/s

average speed = $\frac{\text{distance}}{\text{time}} = \frac{L1 + L2}{t_1 + t_2}$

$= \frac{2L}{\frac{X}{V_1} + \frac{X}{V_2}} = \frac{2L}{\frac{L}{5} + \frac{L}{3}}$

$= \frac{30L}{8L} = 3.75 \text{ m/s}$

$t_1 = t_2$

$V = \frac{X}{t} \rightarrow t = \frac{X}{V}$

نعوض t بـ $\frac{X}{V}$

3- A car travels 40 km at an average speed of 80 km/h and then travels 40 km at an average speed of 40 km/h. the average speed of the car for this 80 km trip is :

A) 40 km/h B) 53 km/h C) 80 km/h D) 45 km/h E) 48 km/h

average speed = $\frac{\text{distance}}{\text{time}}$

$= \frac{40 + 40}{1.5} = \frac{80}{1.5} = 53.3$

المسافة الأولى ← $V = \frac{X}{t}$

$80 = \frac{40}{t} \Rightarrow t = 0.5 \text{ h}$

المسافة الثانية ← $V = \frac{X}{t}$

$40 = \frac{40}{t} \Rightarrow t = 1 \text{ h}$

2.2 Instantinous Velocity and Speed :-

* السرعة اللحظية : هي الإزاحة على الزمن عندما يؤول لـ صفر :-

instantinous Velocity = Vinst

Vinst = slope of tangent = First Derivative

السرعة اللحظية = ميل المماس = المشتقة الأولى

Example (2.3)

* Particle moves along the x-axis. It's position varies with time according to the expression:

$$x = -4t + 2t^2$$

* جسم يتحرك على محور السينات موقعه مع الزمن يتغير حسب العلاقة

A) Determine the displacement of the particle in the time intervals t=0 to t=1 and t=1 to t=3

* أوجد الإزاحة للجسم في الفترة (0,1) والفترة (1,3)

أولاً : بقانون :- إما

ثانياً : بتعويض مباشر

$\Delta x = x_f - x_i$ ⟵ (0,1)

$\Delta x = x(1) - x(0) = [-4(1) + 2(1)^2] - [-4(0) + 2(0)^2]$

$= -2m$

$(1,3) \rightsquigarrow \Delta X = X(3) - X(1)$

$= [-4(3) + 2(3)^2] - [-4(1) + 2(1)^2]$

$= [-12 + 18] - [-2] = 6 + 2 = 8\ m$

B) Calculate the average velocity during these two time intervals. احسب السرعة المتوسطة خلال هاتين الفترتين.

$\overline{V} = \frac{\Delta X}{\Delta t}$

$(0,1) \rightsquigarrow \frac{-2}{1-0} = -2\ m/s$

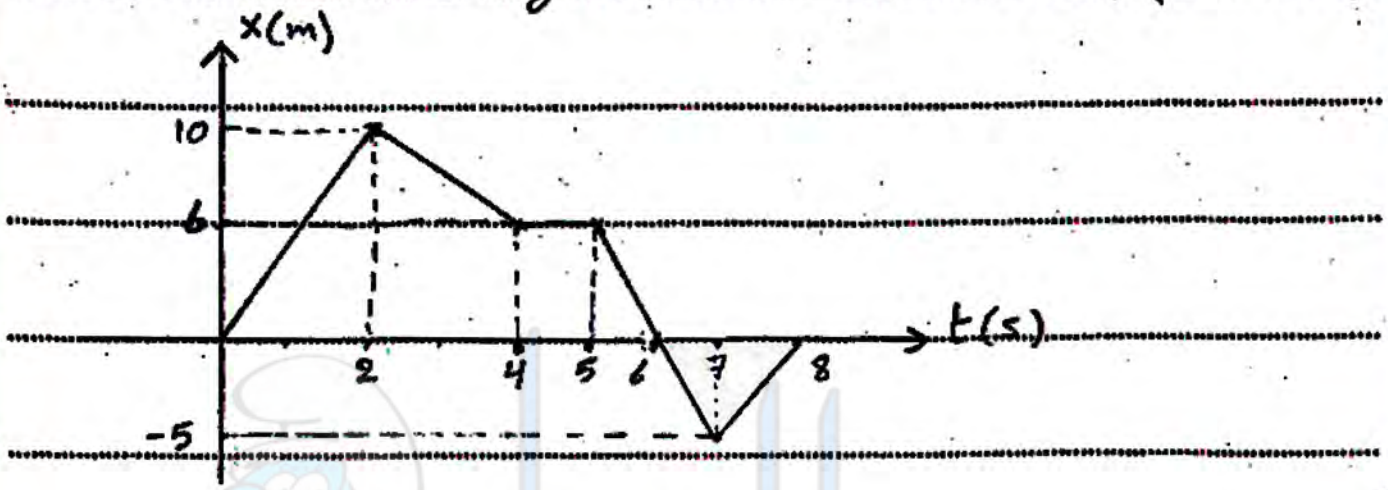
$(1,3) \rightsquigarrow \frac{8}{(3-1)} = \frac{8}{2} = 4\ m/s$

** ضروري الرجوع للكتاب لحل الفرع (C) **

وحسابه ليل عن طريق الرسم وايجاد السرعة اللحظية ...

أسئلة سنوات سابقة

The instantinous velocity in (m/s) of the particle described in the figure below at the time (t = 7.5 s)



V_{ins} = slope of line

$$\text{slope} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_f - y_i}{x_f - x_i} = \frac{0 - -5}{8 - 7} = 5 \text{ m/s}$$

2.3 Analysis Model : Particle Under Constant Velocity

$\bar{V} = \frac{\Delta X}{\Delta t} \rightsquigarrow \bar{V} = \frac{X_f - X_i}{\Delta t}$

$X_f - X_i = V \Delta t$

$X_f = X_i + V \Delta t$

∴ وحيث أن السرعة x بالزمن تساوي المسافة

$X = \Delta t \times V$

* وهذا يعني أن الموقع النهائي الذي وصل إليه الجسم (X_f) يساوي الموقع البدئي الذي انطلقت منه (X_i) مضاف إليه المسافة التي قطعها ($V \Delta t$) ^^

Example A car start moving from rest with a constant velocity 5 m/sec Find it's final position after 2 sec

* سيارة انطلقت من السكون بسرعة ثابتة مقدارها ٥ م/ث لكل ثانية ... أوجد موقعها النهائي بعد ثانيتين.

$X_f = X_i + V \Delta t$

$= 0 + 5 (2) = 10 \text{ m}$

يعني ١٠ م من موقعها الأصلي ...

Example / A student standing in front of wall is about 10 m.. the student kicked the ball away from the wall.. it's velocity was 2 m/sec.. the ball stopped after 6 sec determine it's final position with respect to the student and wall

*طالب يقف أمام حائط يبعد عنه ١٠ متر.. يطالب ركل لكرة بعيداً عن الحائط بسرعة ٢ م/ث توقفت الكرة بعد ٦ ثوان.. أوجد موقعها النهائي بالنسبة للطالب وبالنسبة للحائط

Sol :- - with respect to the student :

$X_i = 0$ $\quad X_f = X_i + V\Delta t$

$= 0 + 2*6 = \boxed{12\ m}$

- with respect to the wall :

$X_i = 10\ m$ $\quad X_f = X_i + V\Delta t$

$= 10 + 12 = \boxed{22\ m}$

2.4 Acceleration ---> التسارع

- The change of velocity divided by time interval

التغير في السرعة خلال فترة من الزمن

$$\bar{a} = a_{avg} = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V_f - V_i}{t_f - t_i}$$

الوحدة ← m/sec^2

- Instantinous acceleration:

التسارع اللحظي: هو التسارع في فترة زمنية تؤول إلى الصفر

$$a_{inst} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}$$

- التسارع اللحظي هو مشتقة السرعة ...

- التسارع اللحظي هو الميل (slope) على منحنى (السرعة/الزمن)

(انظر الكتاب صفحة 31)

- التسارع هو مشتقة السرعة ... والسرعة هي مشتقة الإزاحة

إذن التسارع هو المشتقة الثانية للإزاحة ...

$$V = \frac{dx}{dt}$$

$$a = \frac{dV}{dt}$$

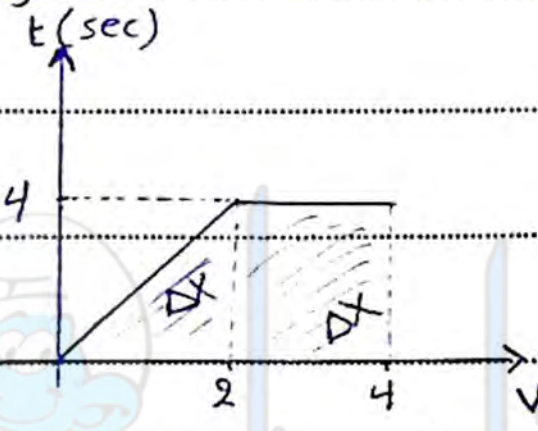
$$a = \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

معناها مشتقة المشتقة (المشتقة الثانية)

* يمكن حساب المسافة إذا أعطانا السؤال منحنى عن طريق ايجاد الميل لأن **الميل = المسافة**

* ملاحظة :-

الإزاحة هي المسافة المحصورة تحت منحنى (السرعة - الزمن)



* في المنحنى السابق ... لو طلب منا حساب الإزاحة التي وطؤها الجسم نقوم بحساب المساحة ...

المساحة الكلية = مساحة المثلث + مساحة المستطيل

$= \frac{1}{2} *$ القاعدة * الارتفاع + الطول * العرض

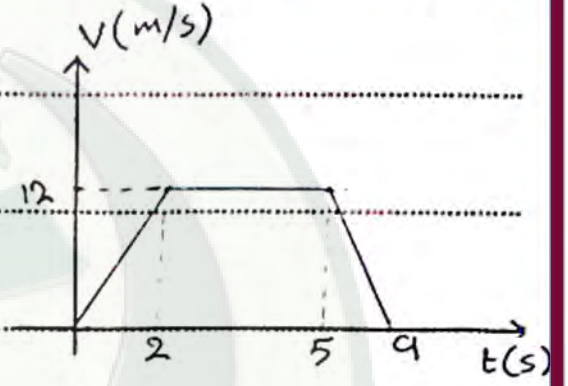
$= \frac{1}{2} * 4 * (4-2) + 4 * 2$

$= 4 + 8$

$= 12$ متر

** أسئلة سنوات سابقة **

The graph represents the straight line motion of a car. How far does the car travel between t = 0 s to t = 5 s :



A) 24 m B) 12 m

C) 48 m D) 36 m

E) 60 m

Sol :-

Displacement = Area Under curve

= Area 1 + Area 2

$= \frac{1}{2} \times 2 \times 12 + 3 \times 12$

= 48 m

2.5 Motion Diagrams :-

2.6 Analysis Model : particle under constant acceleration ..... الحركة بتسارع ثابت

$$V = V_0 + at$$

$$\Delta X = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2a\Delta X$$

حفظ

حيث :-

V : final velocity السرعة النهائية

V_0 : initial velocity السرعة الابتدائية

ΔX : displacement الازاحة

t : time الزمن

a : acceleration التسارع

* نلاحظ أنه في المعادلات السابقة أن التسارع موجود في المعادلات الثلاث .. لذلك من الأفضل أن نجد التسارع أولاً إذا كان مجهولاً ثم نبدأ بحل السؤال ... ^v^

Example / A particle start moving from a rest ... after 4 sec. over 72 m ... Determine :

1) acceleration ..

2) it's final speed ..

Sol :- [1] $\Delta X = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ ... $V_0 = 0$ ← from rest

$72 = \frac{1}{2} a (4)^2$

$\frac{72}{8} = \frac{8a}{8}$

$a = 9 \text{ m/sec}^2$

[2] $V = V_0 + at$

$= 0 + 9(4) = 36 \text{ m/sec}$

Example / A particle moving with acceleration 5 m/sec^2 ... the particle stopped after 10 sec ... find :

1) The velocity when the particle start moving ..

2) Displacement ..

Sol :- [1] $V = V_0 + at$

$0 = V_0 - (5)(10)$

$0 = V_0 - 50 \Rightarrow V_0 = 50 \text{ m/sec}$

+ انتبه .. لتسارع يقل ∴ لتسارع سالب

[2] $\Delta x = V_o t + \frac{1}{2} a t^2$

$= (50)(10) - \frac{1}{2}(5)(10)^2$

$= 500 - 250 = \boxed{250\ m}$

Example / A jet has a speed of 140 mile / hour what it's acceleration if stops in 2 sec ??

طائرة نفاثة سرعتها ١٤٠ ميل / ساعة ... احسب تسارعها اذا توقفت بعد ثانيتين ...

Sol: - أولاً : تحول إلى متر / ثانية ... سوف نعتمد الخطوات:

ميل / ساعة ← متر / ساعة ← متر / ثانية

1 mile ⟶ 1678 m

140 mile ⟶ X

$\Rightarrow X = 234920\ m/hour$

- نقسم على 3600 للتحويل إلى ثواني:

$\frac{234920}{3600} = 65\ m/sec$

الآن نطبق على القانون:

$V = V_o + at$

$0 = 65 + 2a$

$\boxed{a = -32.5\ m/sec^2}$

B) what is the displacement of jet ?

* احسب الازاحة لغاية وصولها الطائرة ؟

$$\Delta X = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$= (65)(2) - \frac{1}{2}(32.5)(2)^2$$

$$= 130 - 65 = \boxed{65\ m}$$

2.7 Freely falling objects :-

Any object moves upward or downward under the influence of gravity by ignoring air resistance

- the objects move at constant acceleration

$$a_y = g = -9.8\ m/sec^2 \approx 10\ m/sec^2$$

السقوط الحر : هو حركة الاجسام لأعلى أو لأسفل تحت تأثير الجاذبية الأرضية ومع اهمال مقاومة الهواء ..

تسارع السقوط الحر ثابت = ٩,٨ م/ث^2 ≈ ١٠ م/ث^2

ملاحظات هامة :-

1. at maximum high → $V = 0$ عند أقصى ارتفاع السرعة اللحظية تساوي صفر (في حالة القذف لأعلى)

2. From rest → $V_0 = 0$ اذا انطلق جسم من السكون فإن سرعته البدائية تساوي صفر

حفظ

$$V_y = V_{oy} - gt$$

$$V_y^2 = V_{oy}^2 - 2g\Delta y$$

$$\Delta y = V_{oy} - \frac{1}{2}gt^2$$

تسارع الجاذبية الأرضية : g

$9.8\ m/sec^2$

Example / A particle thrown vertically with initial velocity 60 m/s find :

1) the time requires to reach maximum high

$V = V_0 - gt$

$0 = 60 - 10t \longrightarrow t = 6 \text{ sec}$

2) maximum high

$\Delta y = V_{oy}t - \frac{1}{2}gt^2$

$= 360 - \frac{1}{2}(5)(36) \Longrightarrow \Delta y = 180 \text{ m}$

$y_f - y_i = 180 \longrightarrow y_f = 180 \text{ m}$ $\quad y_i = 0$

3) Velocity after 3 sec

$V = V_0 - gt$

$= 60 - 30 \longrightarrow V = 30 \text{ m/sec}$

4) Velocity after 7 sec

$V = V_0 + gt$

$= 0 + 10 \Rightarrow V = 10 \text{ m/sec}$

* زمن الوصول لأقصى ارتفاع هو 6 ثواني !!

الجسم سيقف ويهبط مرة جديدة

السارع موجب لانه مع الجاذبية

(نعتبرها مسألة جديدة) وسرعة الابتدائية صفر

5) Velocity before it reach the ground :-

$V = V_o + gt$

$= 0 + 60 \Rightarrow \boxed{V = 60 \text{ m/sec}}$

ملاحظة : زمن الصعود هو نفسه زمن الهبوط

Example / A particle thrown vertically upward from top of building :- the particle reach maximum high after 5 sec ... find :-

1) initial velocity ...

$V = V_o - gt$

$0 = V_o - 50 \rightarrow \boxed{V_o = 50 \text{ m/sec}}$

2) maximum high with respect to graund ...

$\Delta y = V_o t - \frac{1}{2} g t^2$

$= (50)(5) - \frac{1}{2}(10)(25) = 250 - 125$

$= 125 \text{ m} \rightarrow$ with respect to the top of building

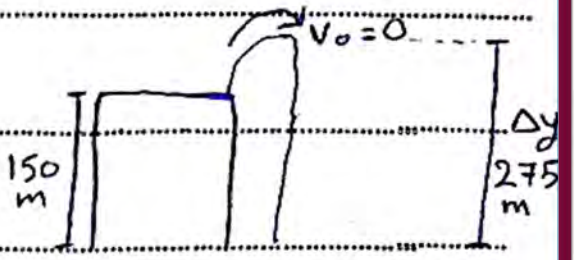
- with respect to the ground $= 150 + 125 = \boxed{275 \text{ m}}$

3) Velocity when it reach the ground

$V^2 = V_o^2 + 2g\Delta y$

$V^2 = 2(10)(275)$

$V = \sqrt{5500} = 74.16$ m/sec



* وهيك حلمنا بشابتر ٢ سهل وبدون إشي ....:)

ملاحظة: آخر موضوعين اللي هم معادلات الحركة بتتابع ثابت وبسقوط حر مش موجود الهم اسئلة بسوات سابقة في الملخص ... لأنهم مهمات جداً جداً وكل امتحان بيجي عليهم (4-6) علامات ... بالتالي لازم إنت ترجع لأسئلة السوات وتحل عليهم ...

ضروري تحل أسئلة سوات #





ملخص لمعادلين

$$\Delta x = x_f - x_i$$

$$v_{avg} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

$$v_{inst} = \frac{dx}{dt}$$

$$x_f = x_i + v\Delta t$$

$$a_{avg} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a_{inst} = \frac{dv}{dt}$$

$$v_x = v_{ox} + at$$

$$v_x^2 = v_o^2 + 2a\Delta x$$

$$\Delta x = v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

* اذا كان الجسم صاعداً لأعلى بتقرر إشارة $v_y = v_o - gt$

سالبة ... أما اذا كان هابط لأسفل فتصبح $v_y^2 = v_o^2 - 2g\Delta y$

موجبة ... لأن حركته هي حركة إجابية $\Delta y = v_o t - \frac{1}{2} g t^2$

وليتابع كيفية متجهة ...

* Chapter (3) :

3.1 coordinate systems

3-2 Vector and Scalar Quantities:-

Physical quantity

Scalar كمية قياسية — Vector كمية متجهة

has a magnitude represented by number + unit

has a magnitude & direction represented

Example:- Temperature $T = 20^\circ C$ درجة الحرارة

mass • $m = 7kg$ الكتلة

charge $Q = 20\,\mu C$ الشحنة الكهربائية

by number + unit + direction

Example:-

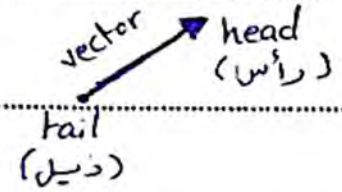
Velocity = 70 km/hr, north

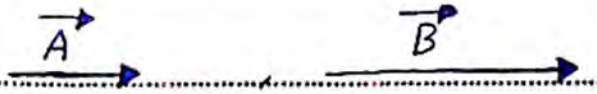
* لعرفيهم هو باتجاه فلا يمكن أن نقول أن درجة الحرارة $20^\circ C$ للأسفل مثلاً لأن درجة الحرارة كمية قياسية لا تحدد باتجاه.

* رمز سهم فوقه رمز الكمية متجهة لتميزها عن القياسية

$\vec{a}$, $\vec{V}$, $\vec{F}$ ..... etc

* Representing Vectors تمثيل لمتجهات





$\vec{B} > \vec{A}$

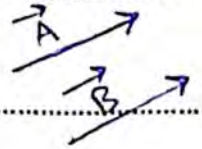
Vector $A \equiv \vec{A}$

طول المتجه يتناسب طرديًا مع مقداره

3.3 Some properities of vectors

Equality of two vectors

$\vec{A} = \vec{B}$



↳ If they have the same magnitude and direction.

* يكون متجه $\vec{A}$ يساوي متجه $\vec{B}$ فقط اذا كانا متساويين مقداراً واتجاهاً

* * *

* Adding Vectors (Geometrically)

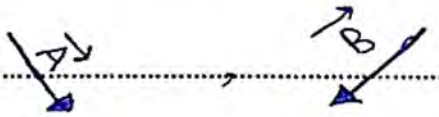
سنتحدث هنا عن جمع متجهات هندسياً... أما جمعها جبرياً

فسنتطرق إليها لاحقاً

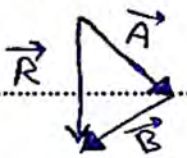
لقاعدة ← ذيل الثاني على رأس الأول

نجمع ذيل متجه الثاني على رأس متجه الأول ونصل بينهم...

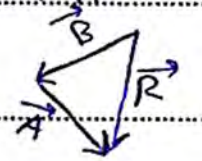
Example Find $\vec{A}+\vec{B}$, $\vec{B}+\vec{A}$



$\vec{A}+\vec{B}$

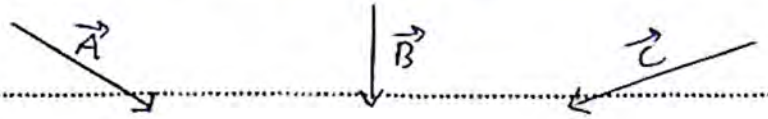


$\vec{B}+\vec{A}$



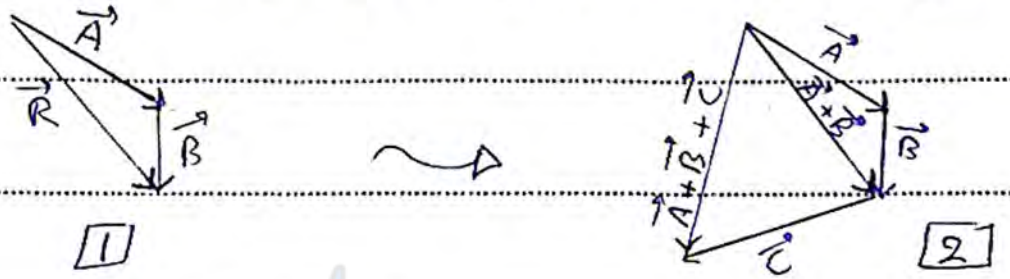
$\vec{A}+\vec{B} = \vec{B}+\vec{A}$ * المحصلة نفسها لأنها عملية جمع عليها بديهية

* Example :-



Find $\vec{A}+\vec{B}+\vec{C}$ ...

نجمع $\vec{A}$ مع $\vec{B}$ ثم محصلة نجمع بحدها مع $\vec{C}$



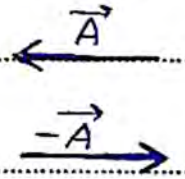
* لخاصية التجميعية لجمع المتجهات $\vec{A}+\vec{B}+\vec{C} = \vec{B}+\vec{C}+\vec{A} = \vec{C}+\vec{A}+\vec{B}$

* Negative of vectors متجه بعكسي

* for any vector $\vec{A}$ there are $-\vec{A}$. they have the same magnitude . but opposite direction...

$\theta_{-AA} = 180^\circ$

↳ the angle between -A and A



* Subtracting vectors :- طرح لمتجهات

Example /

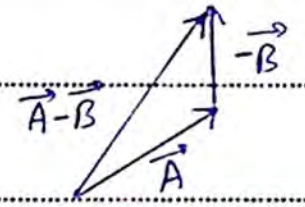
$\vec{A}$ ↗ ، $\vec{B}$ ↓ Find $\vec{A}-\vec{B}$

لطرح متجهين من بعضهم .. نجمع بدل مع لمتجه بعكس الثاني

$\vec{A}-\vec{B} = \vec{A}+(-\vec{B})$

$-\vec{B}$ ↑

$\vec{A}-\vec{B}$ =



ملاحظة : $\vec{A}-\vec{B} \neq \vec{B}-\vec{A}$

* Multiplying a vector by scalar :- ضرب لمتجه بكمية قياسية

Example / $\vec{A}$ ↗

Find :-

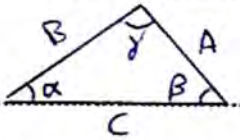
- $2\vec{A}$ ⇝ $2\vec{A}$ ↗ $2\vec{A}$

- $\frac{1}{2}\vec{A}$ ⇝ $\frac{1}{2}\vec{A}$ ↗ $\frac{1}{2}\vec{A}$

- $-\frac{1}{2}\vec{A}$ ⇝ $-\frac{1}{2}\vec{A}$ ↙ $-\frac{1}{2}\vec{A}$

* Law of cosine

$$A = \sqrt{B^2 + C^2 - 2BC\cos\alpha}$$

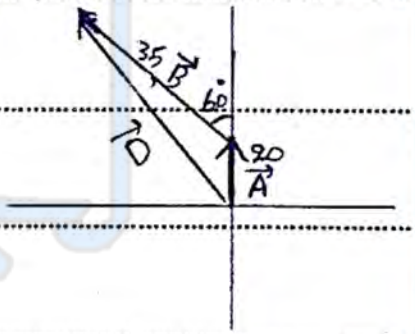


$$B = \sqrt{A^2 + C^2 - 2AC\cos\beta}$$

* Law of sine

$$\frac{A}{\sin\alpha} = \frac{B}{\sin\beta} = \frac{C}{\sin\gamma} = \frac{\text{الضلع}}{\text{الزاوية المقابلة له}}$$

Example / A car moves 20 km, North, then 35 km at 60° west of north, what is the displacement?



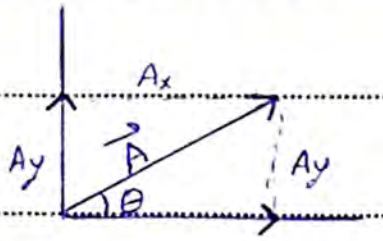
$$D = \sqrt{20^2 + 35^2 - 2(35)(20)(\cos 120)}$$

$$= 48.2 \text{ km}$$

$$\frac{D}{\sin 120} = \frac{35}{\sin\alpha} \rightsquigarrow \frac{48.2}{0.78} = \frac{35}{\sin\alpha}$$

$$\sin\alpha = \frac{(0.78)(35)}{48.2} \Rightarrow \alpha = \sin^{-1}(0.5663)$$

3.4 Components of vector and unit vector



A_x : component of $\vec{A}$ along x-axis

A_y : component of $\vec{A}$ along y-axis

θ : with respect to x-axis (count-er clock wise)

بالنسبة لمحور السينات الموجب

$\frac{\sin\theta}{1} = \frac{A_y}{\vec{A}}$ ، $\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$

$$A_y = A\sin\theta \quad \text{----- (1)}$$

$\cos\theta = \frac{A_x}{A}$ ، $\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$

$$A_x = A\cos\theta \quad \text{----- (2)}$$

حسب العلاقتين السابقتين نستطيع أن نحلل أي متجه إلى مركبتين

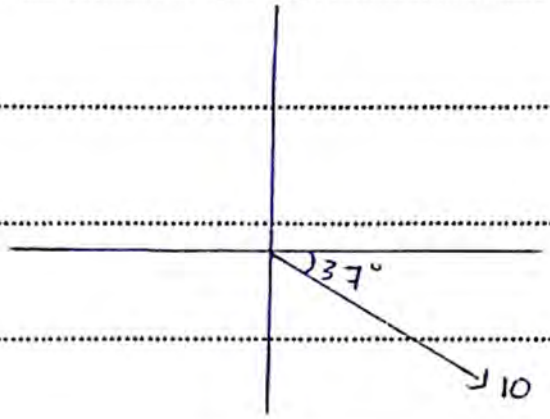
مركبة سينية وأخرى صادية ... ولإيجاد المحصلة :

$$R = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

Example

Find components of $\vec{A}$

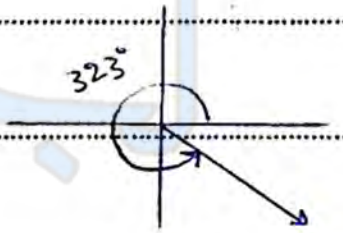
$\vec{A} = 10$



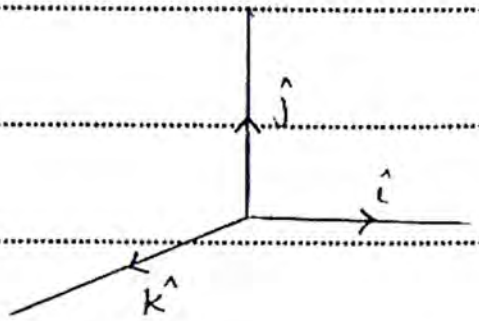
ملحوظة: الزاوية بالنسبة لمحور السينات الموجب

$A_x = A \cos\theta = 10 \cos 323 = 8$

$A_y = A \sin\theta = 10 \sin 323 = -6$



* Unit Vector :-



$|\hat{i}| = |\hat{j}| = |\hat{k}| = 1$

لا يوجد عدد على يمينه فقط

لتحديد الاتجاه ... ^

$\hat{i}$: unit vector along x-axis

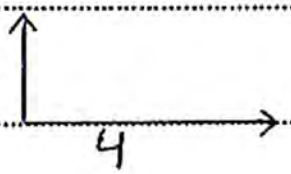
$\hat{j}$: unit vector along y-axis

$\hat{k}$: unit vector along z-axis

Example / $\vec{A} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$

$4\hat{i}$ تعني 4 وحدات على محور x

$3\hat{j}$ تعني 3 وحدات على محور y

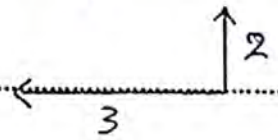


what is A? (أوجد المحصلة)

$\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

بسواعدنا نبنيها

سالب يعني على المحور السالب ..... مثال :- $-3\hat{i}+2\hat{j}$



في المثال السابق ... السالب يعني باتجاه محور السينات السالب .....

زي للسيالر .....

* حال التجهات حق نتعامل معها جبريا (مع ، طرح .....)

* المحصلة حسب القانون $R=\sqrt{A_x^2+A_y^2}$

* اتجاه المحصلة حسب القانون $\alpha=\tan^{-1}\left(\frac{A_y}{A_x}\right)$

Example /

$\vec{A}=2\hat{i}+2\hat{j}$ Find $\vec{R}=\vec{A}+\vec{B}$, $|R|$?

$\vec{B}=2\hat{i}-4\hat{j}$

Sol:- $\vec{A}+\vec{B}=(2+2)\hat{i}+(2-4)\hat{j}$

$\vec{R}=4\hat{i}-2\hat{j}$

$|R|$ ← magnitude $\vec{R}$ ..... (المحصلة) أو طول اتجه $\vec{R}$

$|R|=\sqrt{4^2+(-2)^2}=\sqrt{16+4}=\sqrt{20}$

الزاوية ← $\alpha=\tan^{-1}\left(\frac{-2}{4}\right)=\tan^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right)$

$\alpha=333^\circ$





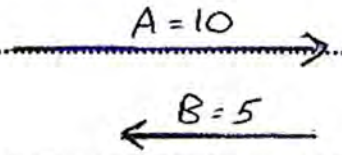
إذا كان لدينا أكثر من متجه وأردنا حساب المحصلة جبرياً لهم فإننا نقوم بالتحليل ... يوجد لتحليل المتجهات هناك عدة حالات :-

1) المتجهات بنفس الاتجاه ← نجمع



$R = A + B = 5 + 10 = 15$

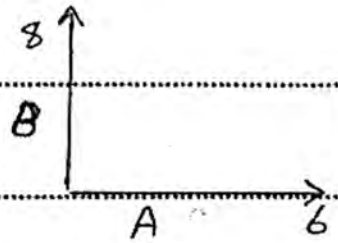
2) عكس الاتجاه ← نطرح ويأخذ الأكبر



$R = A - B = 10 - 5 = 5$ لليمين

3) متعامدان ... $\theta = 90$

حسب العلاقة ← $R = \sqrt{A^2 + B^2}$

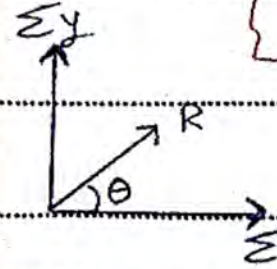


$R = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$

* في حالة طلب المحصلة مقداراً واتجاهاً نجد المقدار كما في الطرق السابقة ... والاتجاه حسب العلاقة

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\Sigma y}{\Sigma x}\right)$$

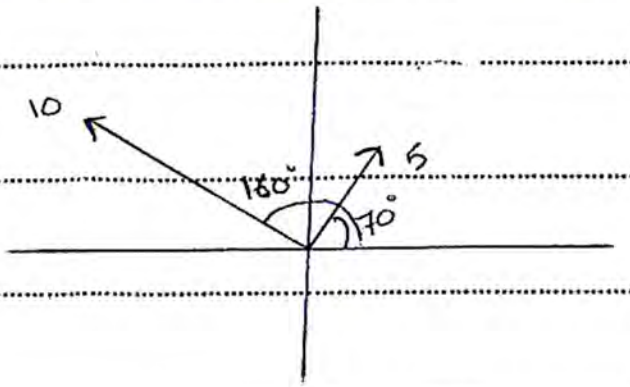
مع الانتباه للمحصلة في أي ربع تقع



Example // Find the magnitude and direction of Resultant?

$\vec{A} = 5 \angle 70^\circ$

$\vec{B} = 10 \angle 160^\circ$



Find $\vec{R}$, $|R|$

$A_x = 5 \cos 70 = 1.7$

$A_y = 5 \sin 70 = 4.7$

$B_x = 10 \cos 160 = -9.4$

$B_y = 10 \sin 160 = 3.4$

$\Sigma X = A_x + B_x = -7.7$

$\Sigma y = A_y + B_y = 8.1$

$\vec{R} = -7.7\hat{i} + 8.1\hat{j}$



$|R| = \sqrt{(8.1)^2 + (-7.7)^2}$

$= \sqrt{124}$

* لايجاد الاتجاه :-

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\Sigma y}{\Sigma x}\right)$

$= \tan^{-1}\left(\frac{8.1}{-7.7}\right)$

$= \tan^{-1}(-1.1) = 48^\circ$ # لكن الاتجاه المطلوب



الربع الثاني ←

$\theta = 180 - 48$

$= 132^\circ$

Example / $\vec{A} = 8 , 50^\circ$

$\vec{B} = 3 , 180^\circ$ $\vec{C} = 7 , south$

* Find the resultant ?

$A_x = 8 \cos(80) = 5.1$

$A_y = 8 \sin(80) = 6.1$

$B_x = 3 \cos(180) = -3$

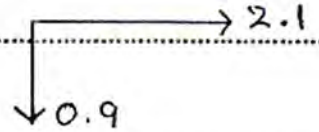
$B_y = 3 \sin(180) = 0$

$C_x = 7 \cos(270) = 0$

$C_y = 7 \cos(270) = -7$

$\Sigma X = 5.1 + (-3) + 0 = 2.1$

$\Sigma y = 6.1 + 0 + (-7) = -0.9$



$\vec{R} = 2.1\hat{i} - 0.9\hat{j}$

* Find $|R|$?

$|R| = \sqrt{2.1^2 + (-0.9)^2} = \sqrt{5.22}$

أسئلة سنواتي

* If $A = 12\hat{i} + 6\hat{j}$ and $B = -24\hat{i} + 10\hat{j}$ what is the direction of vector C that $C = 2\vec{A} + \vec{B}$:

A) -49.4° B) -83.3° C) 2.4° D) 90° E) 52.6

$2A = 24\hat{i} + 12\hat{j}$

$2A + B = 22\hat{j}$ ← باتجاه الاعلى

$\theta = 90°$

* If vector B is added to vector A the result is $6\hat{i} + \hat{j}$ ... if B is subtracted from A the result is $-4\hat{i} + 7\hat{j}$ what is the magnitude of $\vec{A}$:

A) 5.1 B) 5.4 C) 5.8 D) 4.1° E) 8.2

Sol :- $A + B = 6\hat{i} + \hat{j}$

$A - B = -4\hat{i} + 7\hat{j}$

$\frac{2A}{2} = \frac{2\hat{i} + 8\hat{j}}{2}$

$\Rightarrow A = \hat{i} + 4\hat{j}$ $\quad |A| = \sqrt{17} = 4.1$

7.3 The Scalar product of two vector :-

Dot : $\vec{A}$ dot $\vec{B} \equiv \vec{A} \cdot \vec{B} \Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = |A| \cdot |B| \cos \theta_{AB}$

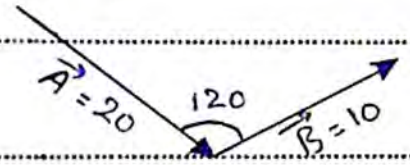
where :

θ_{AB} : the shortest angle between $\vec{A}$ and $\vec{B}$ when they are tail to tail ...

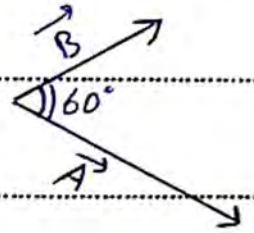
$\therefore \vec{A} \cdot \vec{B}$ = scalar

ناتج الضرب النقطي كمية قياسية (عدد) وليس متجه ...

Example / Find $\vec{A} \cdot \vec{B}$



Sol :-



$A \cdot B = |A| \cdot |B| \cos \theta$

$= (20)(10) \cos (60) = 100$ units

Example // $\vec{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$

$\vec{B} = -\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ .... Find :-

a) $A \cdot B$

b) magnitude of $\vec{A}$ and $\vec{B}$

c) the angle between $\vec{A}$ and $\vec{B}$

Sol :-

a) $(2)(-1) + (-3)(2) + (4)(1)$

$= -2 - 6 + 4 = -4$

b) $|A| = \sqrt{4+9+16} = \sqrt{29}$

$|B| = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$

c) $A \cdot B = |A| \cdot |B| \cos\theta$

$-4 = \sqrt{29} \cdot \sqrt{6} \cos\theta$

$\cos\theta = \frac{-4}{\sqrt{174}}$

$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{-4}{\sqrt{174}}\right)$

Example /

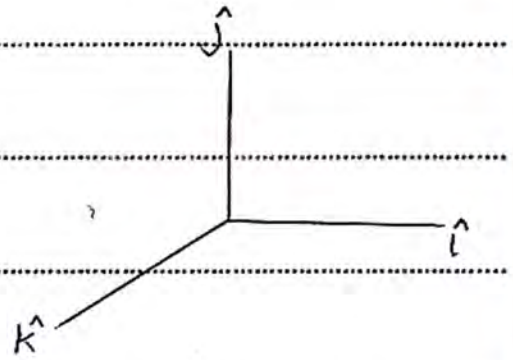
$\vec{A} = 3\hat{i} - 2\hat{j}$

$\vec{B} = 2\hat{i} - \hat{j} - 5\hat{k}$

$\vec{A} \cdot \vec{B} = 6 + 2 - 0 = 8$

Find $i \cdot \hat{i}$?

Sol :- $\hat{i} \cdot \hat{i} = (1) \cdot (1) \cos(0) = 1$



Find $\hat{i} \cdot \hat{j}$?

Sol :- $\hat{i} \cdot \hat{j} = (1) \cdot (1) \cos(90) = 0$

نستنتج كما وجدنا أن ضرب المتجهات لها نتائج على صيغة ...

$\hat{i} \cdot \hat{i} = 1$

$\hat{j} \cdot \hat{j} = 1$

$\hat{k} \cdot \hat{k} = 1$

أما ضرب المختلفات فيكون ناتجه صفر ...

$\hat{k} \cdot \hat{j} = 0$

$\hat{j} \cdot \hat{i} = 0$

Example / $\vec{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$

what is the angle between $\vec{A}$ and x-axis ?

X-axis $\equiv \hat{i}$

X-axis
قيمة $\hat{i} = 1$
قيمة $\hat{j} = 0$
قيمة $\hat{k} = 0$

$\vec{A} \cdot \hat{i} = |\vec{A}| \cdot |\hat{i}| \cos\theta$

$2 + 0 + 0 = (\sqrt{29}) \cdot (1) \cos\theta$

$\cos\theta = \frac{2}{\sqrt{29}} \rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{29}}\right)$

* لو طلب $\vec{A}$ and y-axis ... # في المثال السابق

y-axis $= \hat{j}$

* لو طلب $\vec{A}$ and z-axis

z-axis $= \hat{k}$

Example / $\vec{A} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$

$\vec{B} = -3\hat{i} + \hat{j} - 10\hat{k}$

$\vec{A} \perp \vec{B}$ ... what is B ?

يعامد

$\theta = 90^\circ$ $\quad A \cdot B = 0$

$A \cdot B = |A| \cdot |B| \cos 90$ $\quad -3 - 2 - b = 0 \Rightarrow \boxed{b = -5}$

صفر





Example $\vec{C} = 2\hat{i} + 5\hat{j}$

$\vec{D} = -3\hat{i} + 2\hat{j}$, what is the $\theta_{C.D}$

Sol :-

$C \cdot D = |C| \cdot |D| \cos\theta$

$4 = \sqrt{29} \cdot \sqrt{13} \cos\theta$

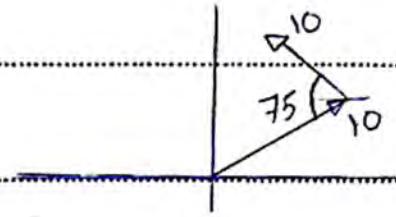
$\cos\theta = \frac{4}{\sqrt{29} * 13}$ $\quad \theta = 78.1$

أسئلة سنوات

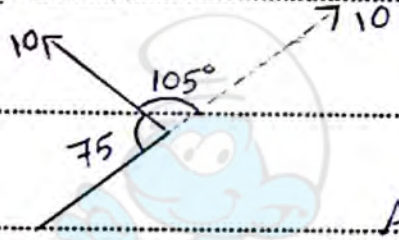
* Two vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$ have the same magnitude of 10 the angle is shown in figure find A.B

A) 56.3 B) 25.9 C) 103.5 D) -25.9

E) 87.9



Sol :-



ذيل لذيل

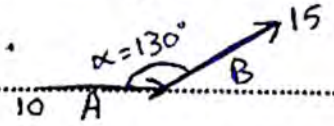
$A.B = |10| \cdot |10| \cos 105°$

$= -25.9$

* If $A = 10$, $B = 15$ and $\alpha = 130°$ --- determine $\vec{A} \cdot \vec{B}$

A) 96 B) -96 C) 51 D) -51 E) -35

Sol



ذيل لذيل ← $\theta = 50°$

$A.B = |10| \cdot |15| \cos 50$

$= 96.4$

11.1 The vector product and torque

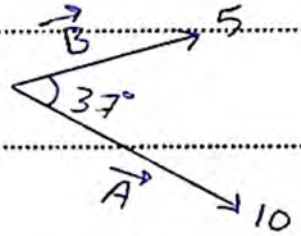
$\vec{A} \times \vec{B}$ = $\vec{A}$ cross $\vec{B}$

$\vec{A} \times \vec{B}$ = vector

$$\vec{A} \times \vec{B} = |A| \cdot |B| \sin\theta$$

Example what is the value of

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$



$\vec{A} \times \vec{B} = |A| \cdot |B| \sin\theta$

$= (10)(5)(0.6) = 30$

Note $\vec{A} \times \vec{B} = -(\vec{B} \times \vec{A})$

طريقة حساب $\vec{A} \times \vec{B}$

يكون ناتج $\vec{A} \times \vec{B}$ متجه ... والمتجه يتكون من 3 اتجاهات

$\hat{k}$ ، $\hat{j}$ ، $\hat{i}$ ولإيجاد المتجه لازم يجب معرفة قيمة المتجه

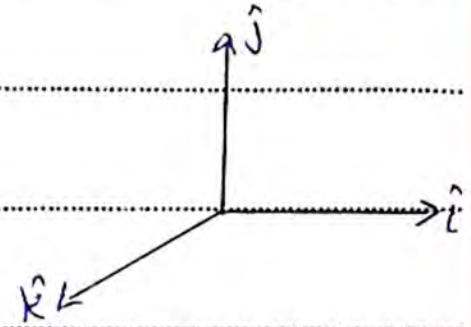
لكل اتجاه من هؤلاء الثلاثة ... اذا لاقينا أي مجهول قيمة i مثلاً

وإننا ذهب للمحور اللي جانبه بعكس عقارب الساعة ونطلع

$(\hat{j} \times \hat{k} = \hat{k} \times \hat{j})$ ... وهكذا لكل اتجاه ...

توضيح:

	$\hat{i}$	$\hat{j}$	$\hat{k}$
$\vec{A}$	A_x	A_y	A_z
$\vec{B}$	B_x	B_y	B_z



$$\hat{i} = [(A_y \times B_z) - (A_z \times B_y)]\,\hat{i}$$

$$\hat{j} = [(A_x \times B_z) - (A_z \times B_x)]\,\hat{j}$$

$$\hat{k} = [(A_x \times B_y) - (A_y \times B_x)]\,\hat{k}$$

$\hat{k} \times \hat{k} = 0$
$\hat{j} \times \hat{j} = 0$
$\hat{i} \times \hat{i} = 0$

$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$
$\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$
$\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$

$\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$
$\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$
$\hat{j} \times \hat{k} = -\hat{j}$

هدول مش للحفظ ^_^

Example // $\vec{A} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$

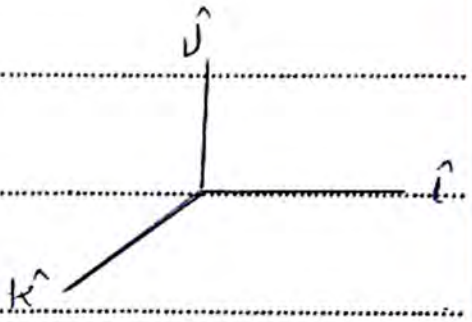
$\vec{B} = -2\hat{i} + \hat{k}$

Find :-

a) $\vec{A} \times \vec{B}$

b) $|\vec{A} \times \vec{B}|$

c) $\vec{B} \times \vec{A}$



a)
$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow ((-2)(1) - (-6))\hat{i} + ((3)(0) - (1)(1))\hat{j}$$
$$+ ((1)(-2) - (-2)(0))\hat{k}$$
$$\vec{A} \times \vec{B} = 4\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$$

b) $|\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{4^2 + (-1)^2 + (-2)^2}$

$= \sqrt{16 + 1 + 4} = \sqrt{21}$

c) $\vec{B} \times \vec{A} = -(\vec{A} \times \vec{B})$

$= -4\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$

Example $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{k}$

$\vec{B} = -\hat{i} + 2\hat{k}$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$\vec{A} \times \vec{B} = -7\hat{j}$

** اسئلة سوالات **

Let $D = \vec{A} \times \vec{B}$ when $\vec{A} = 4\hat{i} - 6\hat{j} - 8\hat{k}$,

$\vec{B} = 2\hat{i} - 3\hat{j} - 6\hat{k}$.

A) 14.4 B) 32.4 C) 86.1 D) 46.5 E) 28

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & 6 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \end{vmatrix}$$

$$((-36)-(-24))\hat{i} + ((-24)-(-16))\hat{j} + (12-12)\hat{k}$$

$$= -12\hat{i} - 8\hat{j}$$

$$|D| = \sqrt{(-12)^2 + (-8)^2} = \boxed{14.4}$$

كل سنة وأنتو سالمين ... ^_^

بس ضروري تحلو اسئلة سوالات واسئلة

الكتاب ضروري

الحركة في بُعدين

* Chapter (4) :- Motion in two dimensions

4.1 The position, velocity, and acceleration vectors

4.2 Two dimensional motion with constant acceleration.

تحدثنا في شابتر 2 عن الحركة ببُعد واحد، وفي هذا الشابتر سنرى شابتر 2 بعد بنفسه لأن الشابترين بينهما محظم تفاصيل وباختلافات قليلة جداً...

Displacement ⇝ $\Delta\vec{r}$

$$\Delta\vec{r} = r_2 - r_1$$

$$= (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k}$$

$$= \Delta x\,\hat{i} + \Delta y\,\hat{j} + \Delta z\,\hat{k}$$

Velocity ⇝ $\vec{V}$

$$\vec{V}_{avg} = \left(\frac{\Delta r}{\Delta t}\right) = \frac{\Delta x}{\Delta t}\hat{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\hat{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t}\hat{k}$$

$$\vec{V}_{inst} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right) = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}$$

acceleration ⇝ $\vec{a}$

$$\vec{a}_{avg} = \left(\frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t}\right) = \frac{\Delta V_x}{\Delta t}\hat{i} + \frac{\Delta V_y}{\Delta t}\hat{j} + \frac{\Delta V_z}{\Delta t}\hat{k}$$

$$\vec{a}_{inst} = \left(\frac{d\vec{V}}{dt}\right) = \frac{dV_x}{dt}\hat{i} + \frac{dV_y}{dt}\hat{j} + \frac{dV_z}{dt}\hat{k}$$

ملاحظات:-

1. حسب لقوانين السابقة... بكون الناتج متجه، فإذا طلب الموضع (اتجاه) نستخدم العلاقة (length, magnitude):

$$R = \sqrt{(x)^2 + (y)^2 + (z)^2}$$

2. نستخدم نفس قوانين السابقة

Example / A particle moves in xy-plane it's position is given by the equation: $\vec{r}(t) = (1+2t^2)\hat{i} + (t-t^3)\hat{j}$

Find:- المطلوب: لا تخاف... لا تخاف... مشي معي:

السؤال بيحكيلنا إنه في جسم بيتحرك باتجاه محور السينات حسب العلاقة $1+2t^2$ وبيتحرك باتجاه محور الصادات حسب العلاقة $t-t^3$... بس هيك ^ ^

وطلب منا هدول العلاقات:-

a) Position of the particle at $t = 2$ sec

$\vec{r}(2) = (1 + 2(4))\hat{i} + (2 - 8)\hat{j} = \boxed{9\hat{i} + 6\hat{j}}$ ← vector

$|r(2)| = \sqrt{81 + 36} = \sqrt{117}$ ← لو طلب الوضع لبرهاي

b) Average velocity between the $t = 1$ sec, and $t = 2$ sec

$$\vec{V} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(2) - \vec{r}(1)}{2 - 1} = 9\hat{i} - 6\hat{j} - (3\hat{i} + 0)$$

$$= 6\hat{i} - 6\hat{j}$$

c) The average speed between $t = 1$ sec and $t = 2$ sec

avg. speed $= |\vec{V}| = \sqrt{6^2 + (-6)^2} = \boxed{\sqrt{72} \text{ m/sec}}$

d) Acceleration at $t = 1$ sec. لانه طلب عند زمن محدد نحسب

التسارع اللحظي .. ليتساوى بالمتوسط تنسبه خلال فترة فقط ..

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt}$$

$$\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 4t\hat{i} + (1 - 3t^2)\hat{j}$$

$$\vec{a} = \frac{dV}{dt} = 4\hat{i} - 6t\hat{j}$$

$$\Rightarrow \boxed{a(1) = 4\hat{i} - 6\hat{j}}$$

Example / A particle moves at constant acceleration $\vec{a} = 5\hat{i} - 2\hat{j}$ in (m/s^2) ... If it starts at a point $(1,-3)$ with initial velocity $V_0 = 2\hat{i} + 2\hat{j}$ ... Find :

وهاد كمان مش صعب ع فكرة :)

السؤال بيحكيلك إنه في جسم انطلق من النقطة $(1,-3)$ بسرعة ابتدائية باتجاه محور السينات مقدارها (2) وبسرعة ابتدائية باتجاه محور الصادات مقدارها (2) كمان ... وهاد الجسم تسارعه باتجاه محور السينات $(5\ m/sec^2)$ وباتجاه محور الصادات $(-2\ m/sec^2)$ ... طبعاً هون السالب معناته باتجاه محور الصادات يعني لتحت ... وبده منا نحسب :

a) It's velocity at $t = 2$

$$\vec{V}(t) = V_0 + at$$

$$\vec{V}(2) = 2\hat{i} + 2\hat{j} + (5\hat{i} - 2\hat{j})(2)$$

$$= \boxed{12\hat{i} - 2\hat{j}}$$

b) The position at $t = 2$ sec

$\Delta r = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$r_2 - r_1 = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$r_2 - (\hat{i} - 3\hat{j}) = (2\hat{i} + 2\hat{j})2 + \frac{1}{2}(5\hat{i} - 2\hat{j})4$

$r_2 - (\hat{i} - 3\hat{j}) = 4\hat{i} + 4\hat{j} + 10\hat{i} - 4\hat{j}$

$r_2 - (\hat{i} - 3\hat{j}) = 14\hat{i}$

$r_2 = 15\hat{i} - 3\hat{j}$

Example / A particle moves in x, y plane in constant acceleration given by $\vec{a} = -4\hat{j}$ m/sec^2 at $t = 0$, it's position and velocity are $(8\hat{i}$ m$)$, $(-2\hat{i} + 8\hat{j})$ ... what is the:

* distance from the origin to $t = 2$ sec

* displacement of particle

$\Delta\vec{r} = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$= (-2\hat{i} + 8\hat{j})(2) + \frac{1}{2}(-4\hat{j})(4)$

$= -4\hat{i} + 16\hat{j} - 8\hat{j}$

$\Delta\vec{r} = -4\hat{i} + 8\hat{j}$ distance $= \sqrt{16 + 64} = \sqrt{80}$

displacement :-

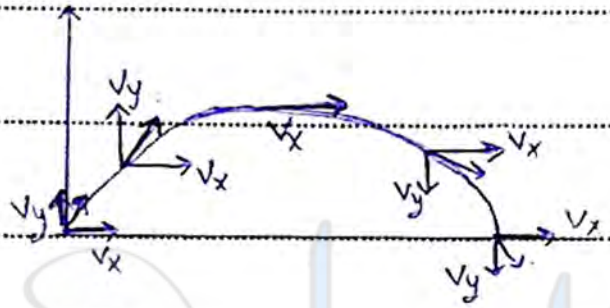
$r_2 - r_1 = -4\hat{i} + 8\hat{j}$

$r_2 - 8\hat{j} = -4\hat{i} + 8\hat{j}$

$\boxed{r_2 = 4\hat{i} + 8\hat{j}}$ ⟶ Displacement

4.3 Projectile motion

object moves in plane (curve) under the influence of gravity by ignoring air resistance



A projectile motion is a combination of (اتحاد من) constant velocity and free-falling motion

حركة المقذوفات هي اتحاد سرعة ثابتة باتجاه محور بسيط وسقوط حر

$V_x = \text{constant}$

$V_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

$a_x = 0$

$V_y = V_o + gt$

$V_y^2 = V_o^2 + 2g\Delta y$

$\Delta y = V_o t + \frac{1}{2} g t^2$

الإشارة سالبة إذا كانت الحركة لأعلى وموجبة إذا كانت لأسفل

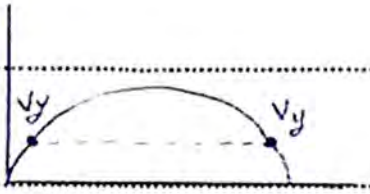
1) at maximum high $V_y = 0$

2) $t_{up} = t_{down}$ ، زمن الصعود = زمن الهبوط

3) $V_{y\,up} = -V_{y\,down}$ at the same horizontal point

سرعة الصعود = - سرعة الهبوط عند نفس النقطة بالأفقية كما في

الشكل



4) في حالة انطلاق الجسم من الأرض وعودته

$Y_{max} = \frac{V_i^2 \sin^2\theta}{2g}$ ... maximum high

$R = \frac{V_i^2 \sin 2\theta}{g}$ --- the range (المدى)

(المسافة الأفقية)

* نقطة في حالة انطلاق وهبوط على سطح الأرض

Example A person jump from the ground $\theta = 20°$, speed = 11 m/s ... Find the max ~~heigh~~ height and the range ...

$$Y_{max} = \frac{V_i^2 \sin\theta_i}{2g} = (11)^2 (\sin 20)^2 = 0.72 \text{ m}$$

$$R = \frac{V_i^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{(11)^2 \sin 40}{9.8} = 7.93 \text{ m}$$

Example A particle thrown horizantally with $V_o = 100$ m/sec from the top of building 80 m above the ground find horizantal distance will reach when strike the ground.

$\theta = 0$

$V_o = 100$ m/s

80 m

horizantally $\Rightarrow \theta = 0$

$\rightarrow V_{ox} = V \cos\theta = 100$

$V_{oy} = V \sin\theta = 0$

$\Delta X = Vt$ # بلي معرفة الزمن ...

$\Delta y = V_{oy} t + 5t^2$

$\frac{80}{5} = \frac{5t^2}{5}$

$t^2 = 16 \rightarrow t = \pm 4 \Rightarrow \boxed{t = 4}$ الزمن دائماً موجب

$\Delta x = V t$

$= (100)(4)$

$\boxed{\Delta x = 400\ m}$

Example / A player kicks aball with angle 37° with horizantal .it's initial velocity was 18 m/sec ... If the ball strike a window when the horizantal distance 40m the high ... ($g = 10\ m/sec^2$)

$V_x = V \cos\theta \rightarrow (18)\cos(37) = 14.3$

$V_y = V \sin\theta \rightarrow (18)\sin(37) = 10.8$

$\Delta x = V_{ox} t$

$40 = 14.3t$

$\boxed{t = 2.7}$

$\Delta y = V_o t + \frac{1}{2} g t^2$

$= (10.8)(2.7) - 5(2.7)^2$

$= 29.1 - 36.45 = -7.35 = \boxed{7.35\ m}$

4-4 Analysis model : Particle in Uniform circuler motion

any object moves in a circle or part of circle at constant speed .. it has a centripetal acceleration

(تسارع مركزي)

$$a_c = \frac{V^2}{r}$$

أي جسم يسير بمسار دائري أو جزء من دائرة يكون لديه تسارع مركزي يقاس بالعلاقة

$V = \frac{\text{distance}}{t}$ ← Distance محيط الدائرة

$V = \frac{2\pi r}{t}$ $\quad T = \frac{2\pi r}{V}$

Frequency the number of turn the object make in 1 second

$F = \frac{1}{T}$

unit of $f = \frac{1}{\text{sec}}$ = Hertz "Hz"

angular speed

$\omega = 2\pi f$ ω = angular speed (السرعة الزاوية)

$\omega = \frac{2\pi}{T}$

$\omega = \frac{2\pi}{\frac{2\pi r}{V}}$ ← $\omega = \frac{V}{r}$

$V = \omega r$

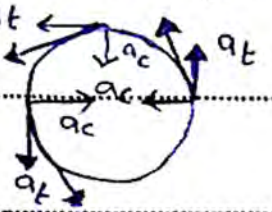
$a_c = \frac{V^2}{r} = \frac{\omega^2 r^2}{r} = \omega^2 r$

$a_c = \omega^2 r$

unit of ω is deg/sec or rev/sec = sec^{-1}

عندما يسير الجسم بمسار دائري يكون لديه تسارعين ...

تسارع مركزي (سيتو وذكرياه) ... وتسارع مماسي



ومحصلة هذين التسارعين هو المسار الدائري الذي يسير به

$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}$

a_t : Tangent acceleration

التسارع المماسي وهو مشتقة السرعة

$$a_t = \frac{d}{dt}|\vec{V}|$$

Example 4.6 ما هو التسارع المركزي للأرض

نصف قطر مسار دوران الأرض حول الشمس ثابت

ويساوي $(1.496 \times 10^{11} m)$

(A) $a_c = \frac{V^2}{r}$ $\quad V = \frac{2\pi r}{T}$

$$a_c = \frac{\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2}{r} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

$$a_c = \frac{4\pi^2 (1.496 \times 10^{11} m)}{(365 * 24 * 60 * 60)^2} = 5.9 \times 10^{-3} \ m/s^2$$

(B) السرعة الزاوية

$$a_c = w^2 r$$

$$w = \sqrt{\frac{a_c}{r}} = 2 \times 10^{-7} \ sec^{-1}$$

*Chapter "5" :- the law of motion

5.1 :- The concept of Force :- (F)

- The consept of force is ability to move the object by pushing or pilling it ...

- The force is a vector quantity ... ^_^

5.2 :- Newton's First Law :- (قانون نيوتن الأول)

"The object at rest or moving at constant velocity remains at the same status unless on external force act on it ..."

"الجسم الساكن يبقى ساكناً والجسم المتحرك يبقى متحركاً ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته الحركية .. "

*If " $\Sigma \vec{F} = 0$ " the object at rest or moving at constant velocity ...

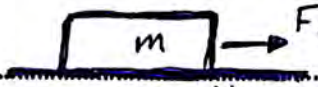
$$\Sigma \vec{F} = \Sigma F_x = 0 \;,\; \Sigma F_y = 0 \;,\; \Sigma F_z = 0$$

5.3 :- Mass :-

- Mass is a scalar quantity ... الكتلة كمية قياسية

- Unit of (M) is kilogram ... (Kg) الوحدة

5.4 :- Newton's second law :-



$F \propto a$

$\therefore \vec{F} = m\vec{a}$

* تتناسب القوة المؤثرة على جسم تناسباً طردياً مع مقدار كل من كتلته وتسارعه ...

If there is more than one force acts on the object

$\leq \vec{F} = m\vec{a}$

Unit of $\vec{F}$ = kg . m/sec^2 ≡ Newton "N"

* Example :- A 10 kg box is on a smooth flat table

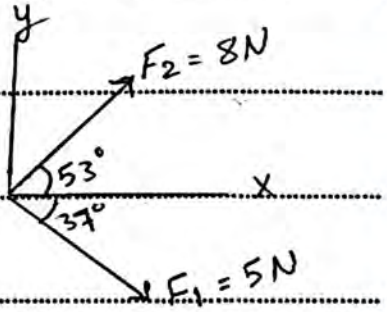
Find the magnitude and direction of $\vec{a}$

$F_{1x} = 5\cos 37 = 4\,N$

$F_{1y} = 5\sin 37 = -3\,N$

$F_{2x} = 8\cos 53 = 4.8\,N$

$F_{2y} = 8\sin 53 = 6.4\,N$



$\Sigma F_x = 4 + 4.8 = 8.8$

$\Sigma F = ma$

$\frac{8.8}{10} = \frac{10}{10}a \Rightarrow$ **$a = 0.88\ m/sec^2$**

$\Sigma F_y = -3 + 6.4 = 3.4$

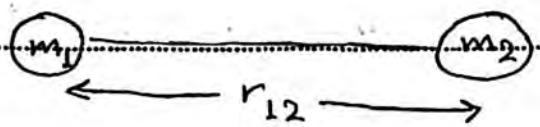
$\Sigma F = ma$

$\frac{3.4}{10} = \frac{10}{10}a \Rightarrow$ **$a = 0.34\ m/sec^2$**

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{a_y}{a_x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{0.34}{0.88}\right)$

$\theta = 21°$

* The Gravitational force and weight



$$F_{grav} = G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11}$$

Gravitational Constant

5.7 :- Analysis models using Newton's second law

5.8 :- Forces of Friction

Friction Force

Static Friction (f_s) — احتكاك يؤثر على جسم قبل الحركة (وهو ساكن)

$f_s = \mu_s N$

μ_s : coefficient of static friction --- معامل الاحتكاك السكوني

Kinetic Friction (f_k) — احتكاك يؤثر على جسم أثناء الحركة

$f_k = \mu_k N$

μ_k : coefficient of kinetic friction --- معامل الاحتكاك الحركي

اتجاهها يعكس اتجاه الحركة

* ملاحظة :

$\mu_s \geq \mu_k$

$0 < \frac{\mu_k}{\mu_s} \leq 1$

5.6 :- Newton's Third Law

If an object 1 acts a force on object 2 ... then the object 2 will act a force of object 1.

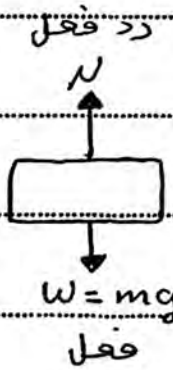
These two forces are equal in magnitude but opposite in direction.

$$F_{12} = -F_{21}$$

* we don't have a single force ... the forces are in double ...

* لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له بالاتجاه ...

* لا يوجد قوة منفردة



ملحوظة ^^

$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$

$\Sigma F_x = ma_x$

$\Sigma F_y = ma_y$

* Example :-

If $F_1 = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$

$F_2 = -\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$

and the mass of the object is 2kg find it's acceleration

$\Sigma \vec{F} \Rightarrow \hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k}$

$\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k} = 2\vec{a}$

$\vec{a} = \frac{1}{2}\hat{i} + 2.5\hat{j} + \hat{k}$

$|\vec{a}| = \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + (2.5)^2 + (1)^2}$

* ملاحظة: اذا كان الجسم متزناً ... فإن:

مجموع القوى باتجاه لاعلى = مجموع القوى باتجاه لاسفل $\Sigma F_{\downarrow} = \Sigma F_{\uparrow}$ ⟹

مجموع القوى باتجاه لليمين = مجموع القوى باتجاه لليسار $\Sigma F_{\rightarrow} = \Sigma F_{\leftarrow}$ ⟹

الجسم متزن ⟸ $a = 0$

$\Sigma F = ma$

$\Sigma F = m(0)$

$\Sigma F = 0$

إذن ... مجموع القوى على الجسم تساوي صفر اذا كان متزناً.

* خطوات حل أي سؤال باستخدام نيوتن ... { مهم جداً جداً }

1) تعيين اتجاه الحركة (اذا وُجد)

2) تعيّن جميع القوى المؤثرة على الجسم

3) نحدد محاور مناسبة ونحلل جميع القوى التي لا تنطبق على المحاور ...

4) نطبق قانون نيوتن الثاني ...

** القوة التي مع اتجاه الحركة تكون موجبة، والتي بعكس اتجاه الحركة سالبة **

* هاي الاربع خطوات ... بتحل أي سؤال عن قوانين نيوتن ... ^_^

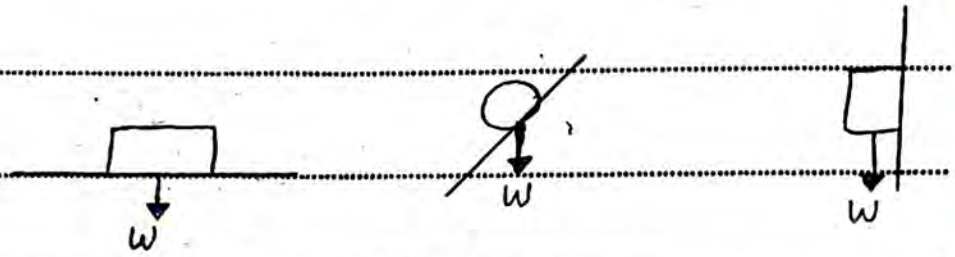
* أنواع القوى :-

1) الوزن weight (w)

$$W = mg$$

mass ← m , g → gravity

* اتجاه الوزن دائماً للأسفل ...

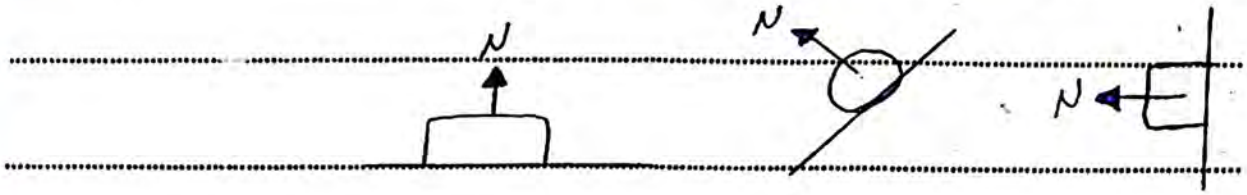


2) قوة رد الفعل (القوة العمودية) (Normal Force) ...

* هي القوة التي تنتج عن السطح فقط ...

* * يجب أن يكون ملامس للسطح * *

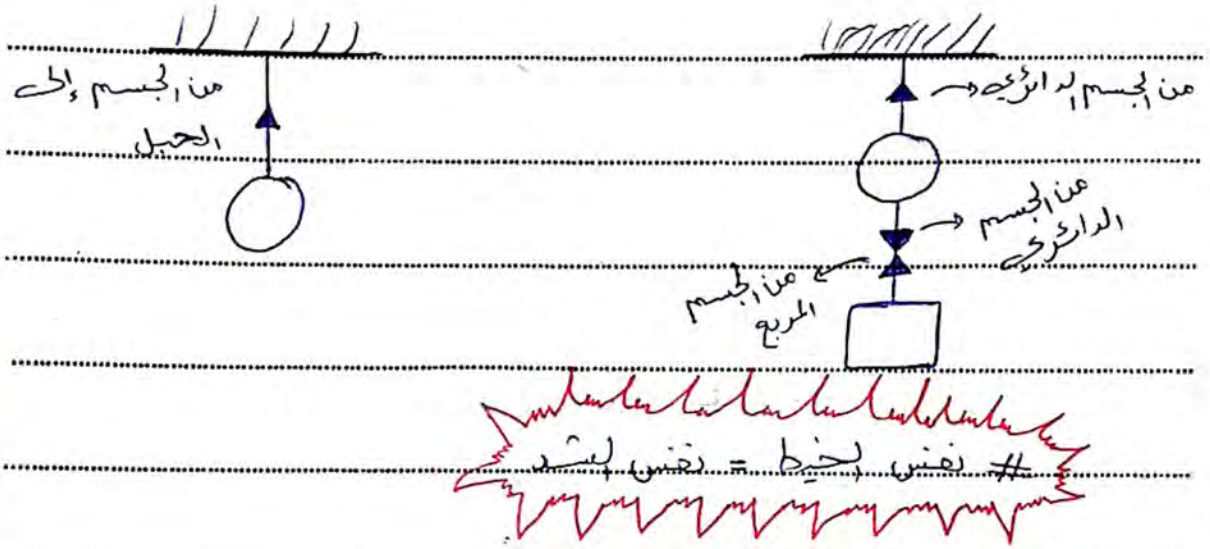
- اتجاه N يكون دائماً عمودياً على السطح ...!



١٣ قوة الشد في الخيط (Tension)

تنتج هذه القوة عن الجاذبية في الخيوط ...

اتجاه T من الجسم إلى الحبل



نفس الخيط = نفس الشد

١٤ قوة الاحتكاك

Friction Force

static Friction (f_s)

احتكاك يؤثر على الجسم قبل الحركة (وهو ساكن)

$f_s = \mu_s N$

μ_s : coefficient of static Friction (معامل الاحتكاك السكوني)

Kinitic Friction (f_k)

احتكاك يؤثر على الجسم اثناء الحركة

$f_k = \mu_k N$

μ_k : coefficient of kinitic Friction (معامل الاحتكاك الحركي)

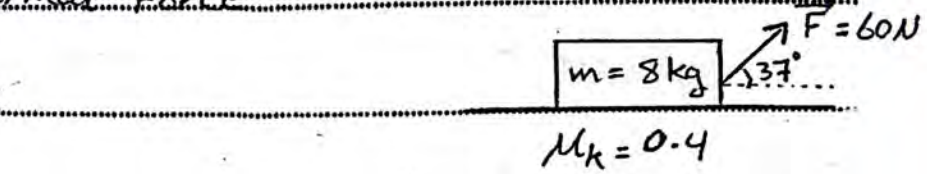
$\mu_s \geq \mu_k$ $\quad$ $0 \leq \mu_k \leq 1$ $\quad$ # اتجاهها عكس اتجاه الحركة

* كمية كبيرة من المسائل ... ^^

Example:-

Find :- [1] Normal force

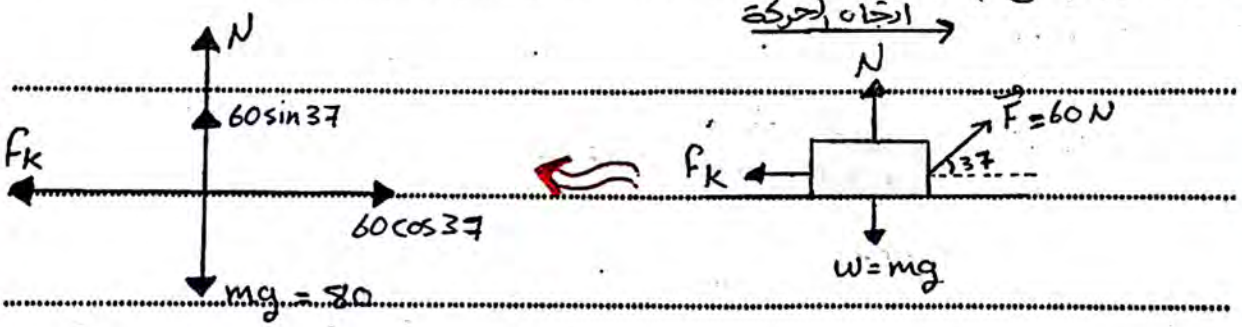
[2] acc



ارجع لخطوات الحل ... ^^

[1] نحدد اتجاه الحركة

[2] نعين جميع القوى



[3] نحدد محاور مناسبة ونحلل القوى غير المتوازية على المحاور

[4] نطبق قانون نيوتن الثاني

نطبق لكل محور على حدة .... محور الصادات أولاً

$N + 60\sin 37 - mg = 0$

$N + 36 = 80 \Rightarrow \boxed{N = 44\ N}$

$F_k = \mu_k N \Rightarrow F_k = 0.4 * 44 = \boxed{17.6\ N}$

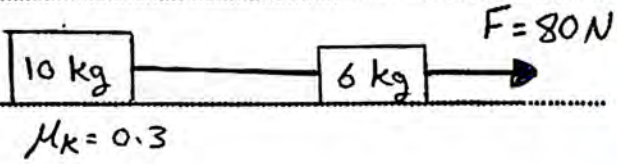
$\Sigma F_x = ma$

$48 - 17.6 = 8a$

$a = 3.8 \ m/sec^2$

*Example :-

Find :-

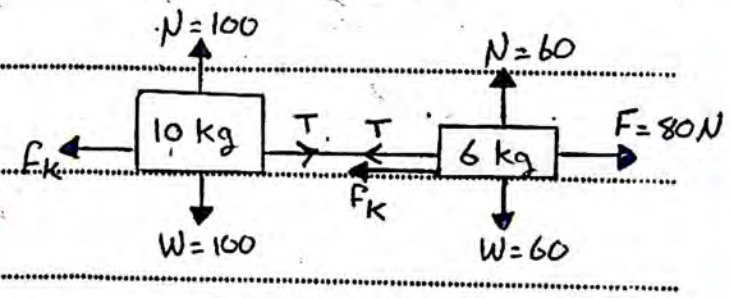


1) acceleration

2) Tension

Solution :-

نرسم لكل جسم على حدة...



$\Sigma F_x = m_1 a_x$ — الجسم الأول

$80 - 18 - T = 6a$

$62 - T = 6a$ ---- (1)

$T - 30 = 10a$ ---- (2) الجسم الثاني

نجمع المعادلتين

$\frac{32}{16} = \frac{16a}{16}$ نعوض في المعادلة

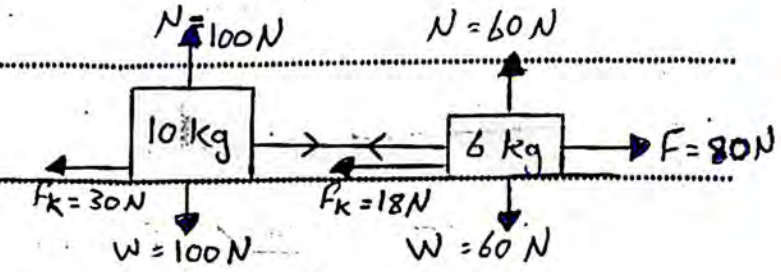
$a = 2 \ m/sec^2$

$T - 30 = 20 \Rightarrow T = 50$

$f_k = \mu_k N$

[1] $0.3 * 60 = 18\ N$ ← للجسم الأول

[2] $0.3 * 100 = 30\ N$ ← للجسم الثاني

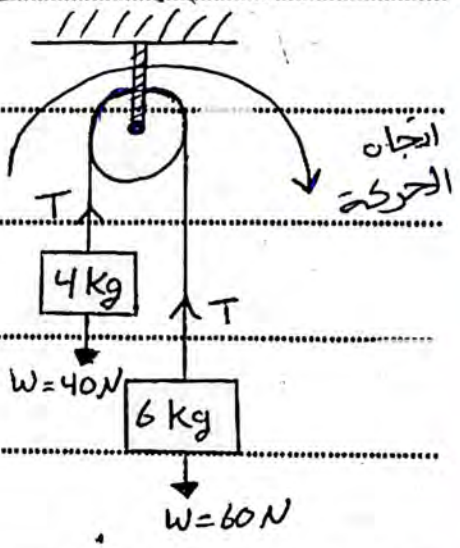


* Example :-

Find :-

[1] acceleration

[2] Tension



Solution :-

* لابد من قوة رد فعل (N) لأن الجسم غير ملامس لأي سطح ...

نطبق خطوات الحل ... ^^

$\Sigma F_x = ma$

$\Sigma F_x = 0$

$T_1 \cos 37 - T_2 = 0$

$T_2 = 0.5 * 66.6$

$\boxed{T_2 = 33.3\ N}$

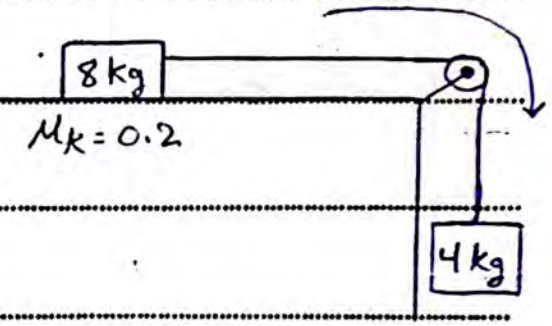
* Example :-

اتجاه الحركة

Find :

[1] acceleration

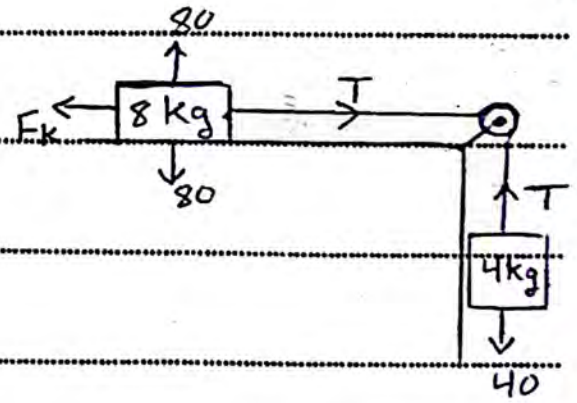
[2] Tension



Solution :-

$F_k = N \mu_k$

$= 80 * 0.2 = 16\ N$



$\Sigma F_y = ma_y$

$40 - T = 4a$ ---- (1)

$\Sigma F_x = ma_x \longrightarrow T - 16 = 8a$ --- (2)

$40 - T = 4a$

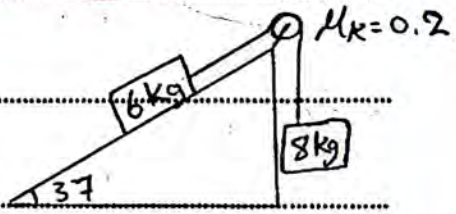
$T - 16 = 8a$

$24 = 12a$

$\boxed{a = 2\ m/sec^2}$

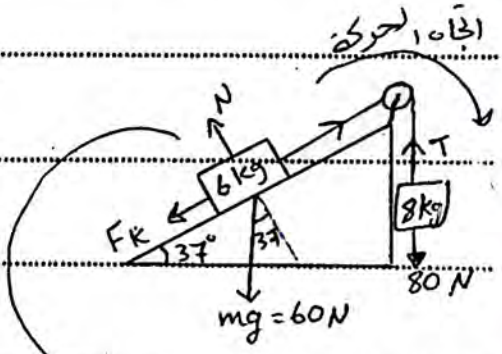
$\boxed{T = 32\ N}$

* Example :-



Find :- [1] acceleration [2] Tension

Solution :-



$\boxed{N = 4.8}$

$\boxed{F_k = 9.6}$

$\Sigma F_y = m_1 a_y$

$80 - T = 8a$ ---(1)



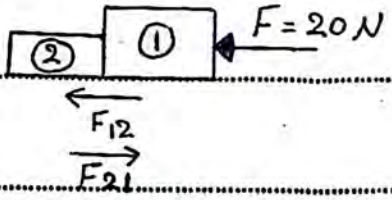
$T - 36 - 9.6 = 6a_x$

$T - 45.6 = 6a$ ---(2)

$34.4 = 4a \Rightarrow \boxed{a = 2.45\ m/sec^2}$

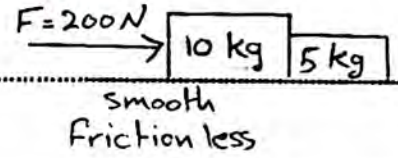
نعوض في احدى المعادلات لايجاد (T)

* ملاحظة :- اذا كان جسمين ملامسين وأثرت قوة على أحدهما ... عندها تنشأ بينهما قوة داخلية ... فأحد الجسام يزيح الآخر والآخر يمانع هذه الإزاحة ...



* متساويان مقداراً ومتعاكسان اتجاهاً .... $F_{12} = -F_{21}$

* Example :-



$\Sigma F_x = ma$ $\quad 200 - F_{21} = 10a$

$F_{12} = 5a$

$\frac{200}{15} = \frac{15a}{15} \Rightarrow a = 13.3 \, m/sec^2$

من التطبيقات على قوانين نيوتن في الحركة ... حركة المصاعد

عند وضع جسم في مصعد فإن المصعد يؤثر عليه بقوة عمودية وهذه

القوة العمودية تسمى الوزن الظاهري (appearant weight)

ويمكن حساب الوزن الظاهري باستخدام قانون نيوتن الثاني مع

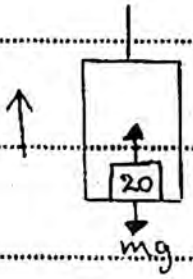
مراعاة اتجاه الحركة

appearant weight = N

عند الحركة في المصعد

1) Moving upward :-

$a = 5\ m/sec^2$



$\sum F = ma$ # القوة التي مع اتجاه الحركة موجبة والتي عكسها سالبة

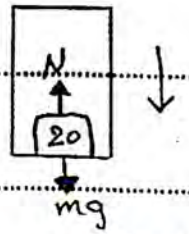
$N - 200 = 100$

$N = 300\ N$

2) Moving down ward :-

$200 - N = 100$

$N = 100\ N$

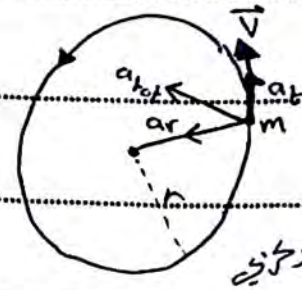


(3) at rest :-

$a = 0$

$N = mg$

* Chapter (6) => Circular Motion



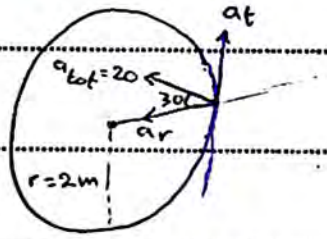
r : radius

$a_r = \frac{V^2}{r}$ التسارع المركزي^2

$a_t = \frac{dv}{dt}$ (rate) ← التسارع المماسي

$a_{tot} = \sqrt{a_r^2 + a_t^2}$

* Example :-



Sol :- * $a_r = a_{tot} \cos\theta$

$= 20 \cos 30 = 17.3 \ m/s^2$

* $a_t = a_{tot} \sin\theta$

$= 20 * \sin 30 = 10 \ m/s^2$

* V ؟! $\Rightarrow a_r = \frac{V^2}{r}$

$10 = \frac{V^2}{2}$ $\quad V^2 = 20$

$\Rightarrow V = \sqrt{20} \ m/s$

* Example: $V = 6t$, Find :

[1] a_r , a_t , a_{tot} at $t = 2\,sec$

$r = 4m$

Solution : 1) $a_r = \frac{V^2}{r}$

$V_{(t=2)} = 6(2) = 12\ m/s$

$a_r = \frac{12^2}{4} = \frac{144}{4}\ m/s^2$

2) $a_t = \frac{dV}{dt} \Rightarrow a_t|_{t=2} = 6\ m/s^2$

3) $a_{tot} = \sqrt{(\frac{144}{4})^2 + (6)^2} = (\quad)$

* Uniform circular Motion :-

* بسرعة ثابتة

$a_t = zero$



$\Sigma F_r = m a_r$

$\# \Sigma F_r = \frac{m V^2}{r}$

مع اتجاه الحركة (+)

عكس اتجاه الحركة (-)

$\Sigma F_r = \Sigma F_\perp$ عمودية على المسار

* وبما أن السرعة ثابتة فإن التسارع لا اتجاهي (a_t) يساوي صفر

إذا السطح ناعم فإن السرعة = المسافة / الزمن

$\# V = \frac{2\pi r}{T_p}$ ← محيط الدائرة

T_p ← زمن الدورة الواحدة

خطوات حل السؤال :-

1) نحدد القوى المؤثرة على الجسم

2) نحدد المحاور بحيث محور X دائماً منطبقاً على محور الدائرة ومحور Y منطبق على المماس ...

3) نطبق $\Sigma F_{\downarrow} = \Sigma F_{\uparrow}$ إن وجد

4) نطبق على قانون الدائرة ...

* Example :-

$m = 4\ kg$, $V = 10\ m/s$

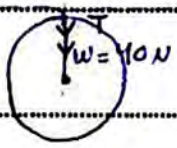
$r = 2\ m$



Vertical circle

* Find the Tension at each position ?

Solution :- 1)



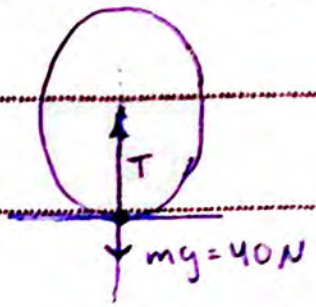
$$\Sigma F_r = \frac{m V^2}{r}$$

$$T + 40 = \frac{4 \times 10^2}{2} = 200$$

$$T = 160\ N$$

2)

$\Sigma F_r = \frac{mV^2}{r}$



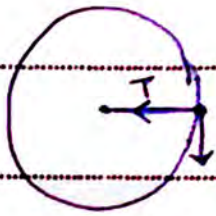
$T - 40 = 200$

$T = 240\ N$

* ملاحظة: قوة الشد بالأسفل أكبر لأنه لجانبية بقاين

3) $\Sigma F_r = \frac{mV^2}{r}$

$T = 200\ N$



4) $\Sigma F_r = \frac{mV^2}{r}$

$T + 40\cos 53 = 200$

$T = 176\ N$



$\Sigma F_t = ma_t$

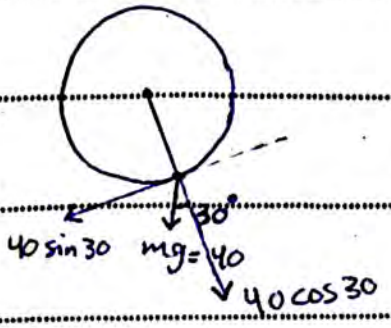
$32 = 4a_t$

$a_t = 8\ m/s$

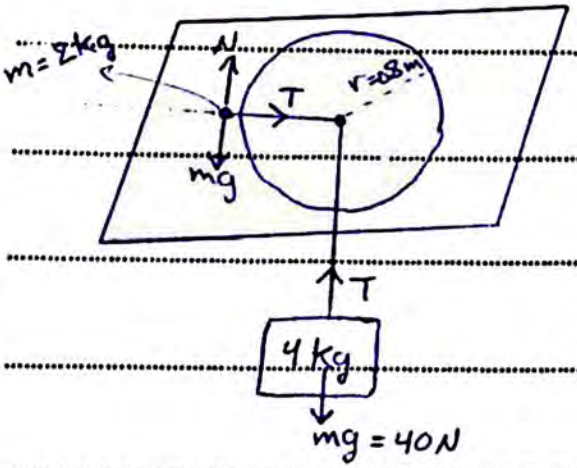
5) $\Sigma F_r = \frac{mV^2}{r}$

$T - 35 = 200$

$T = 235\ N$



* Example :-



Find the speed ?!

Solution :- $T = 40\ N$ لأنه في حالة اتزان

$\Sigma F_\uparrow = \Sigma F_\downarrow$

$N = 20\ N$

$\Sigma F_r = \frac{mV^2}{r}$

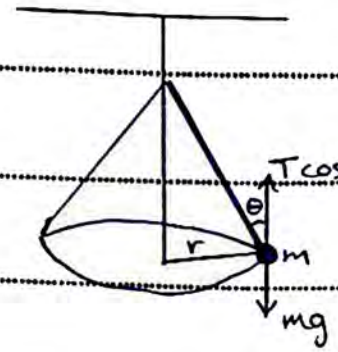
$T = \frac{2V^2}{0.8}$

$\frac{40 \times 0.8}{2} = V^2$

$V = \sqrt{\frac{40 \times 0.8}{2}} = 4\ m/s$

* Example :-

حفظ بقوانين الآتية

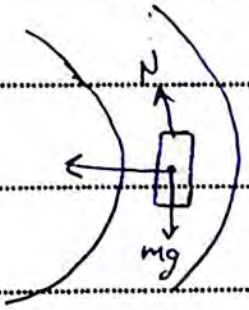


$V = \sqrt{r g \tan\theta}$

$\frac{r}{L} = \sin\theta \rightarrow$ # $r = \sin\theta \, L$

$T = \frac{mg}{\cos\theta}$

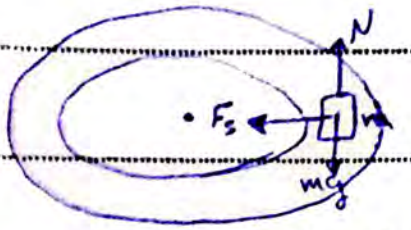
* Example



$V = \sqrt{r g \tan\theta}$

$\vec{N} = \frac{mg}{\cos\theta}$

* Example :-



* قوة الاحتكاك هي ما يجعل السيارة تدور ...

* قوة باتجاه المركز هي الاحتكاك السكوني ... F_s

$N = mg$

$V = \sqrt{r g \mu_s}$

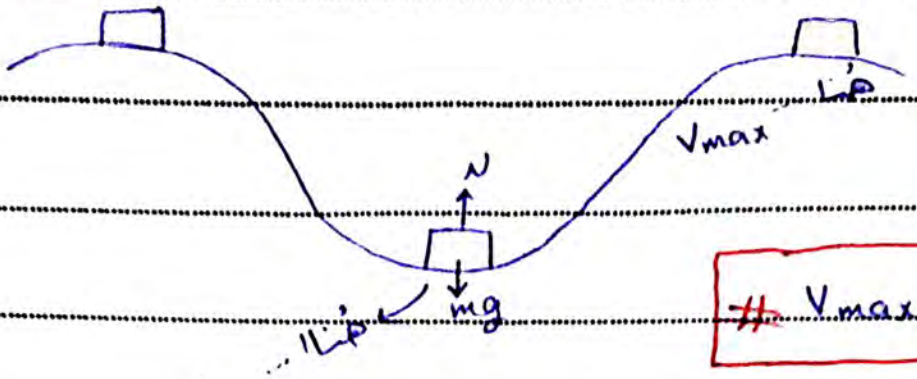
معامل الاحتكاك السكوني

What is the min (max) speed that prevent the object from falling down ?!!



$V_{min} = \sqrt{Rg}$

* السرعة بأقل قيمة يجب أن يتحركها الجسم .. كي لا يسقط ... !!

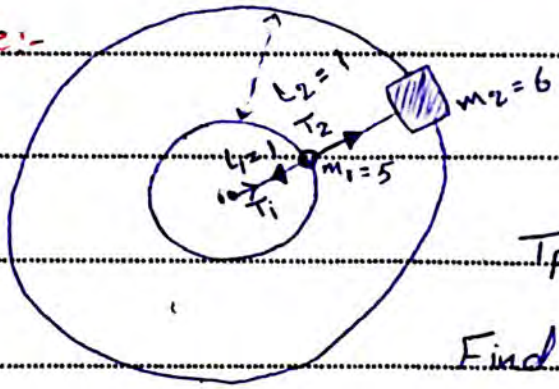


* $V_{max} = \sqrt{Rg}$

* أقصى سرعة ممكنة ... حتى لا يتجاوزها

فيطير الجسم ... !!

* Example:-



هنا أصعب !!

فكرة ممكن تجنن

$T_p = 5$ sec

Find Tension for each bodies ?!

$r_1 = L_1 = 1\ m$

$r_2 = L_1 + L_2 = 2m$

* الجسمان يتحركان في نفس الزمن ولكن

لأن المسافة التي يقطعها الجسم الثاني أكبر

فالثاني سيسير بسرعة أكبر ... ^^

$$\Sigma F_r = \frac{m_1 V_1^2}{r_1}$$

$$T_1 - T_2 = \frac{5 V_1^2}{1}$$

$$T_1 - T_2 = 5 (1.25)^2$$

$$\therefore V_1 = \frac{2\pi r}{T_p}$$

$$= \frac{2\pi \cdot 1}{5} = 12.25 \text{ m/s}$$

$$\Sigma F_r = \frac{m_2 V_2}{r}$$

$$\therefore V_2 = \frac{2\pi \cdot 1}{5} = 2.6 \text{ m/s}$$

$$T_2 = \frac{6 (2.6)^2}{2}$$

$$\Rightarrow T_2 = 18.75 \text{ N}$$

نعوضها في المعادلة الأولى

ونجد T_1

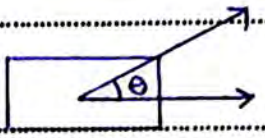
*Chapter (7) :-

7.1 :- System and environments

7.2 :- Work done by constant Force

Work "W" $= \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$

$= F \Delta r \cos\theta$



يجب أن تكون المتجهات ذيل لذيل ...

* الشغل :- هو كمية التي أثرت على جسم معنوية بالناحية التي تحركها الجسم نتيجة تأثير بتلك القوة

$W = 0$ when $\vec{F} \perp \Delta\vec{r}$

because $\theta = 90^\circ$, $\cos 90^\circ$ = zero

** Unit of work = N.m ≡ Joule "J" **

*Example :- A man cleaning a floor Pulls a vacuum machine with of force of 50 N at angle 30° with the horizantal ... calculate :-

(a) the work done by the man if a cleaner moves 3m to the right.

Sol :- $W = F \Delta r \cos\theta$

$\rightarrow W = (50)(3)\cos 30^\circ = 130\ J$

(b) Work done by gravity.

$W_g = mg \Delta r \cos\theta$

$W_g = (50)(3)\cos 90^\circ = 0$

(c) Work done by the normal force?

$W_n = 0$

$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z$

*Example :- A particle moving in x-y plane where $(\vec{F} = 5\hat{i} + 2\hat{j})$ N and $(\Delta\vec{r} = 2\hat{i} + 3\hat{j})$ m. Find the work done by this Force?

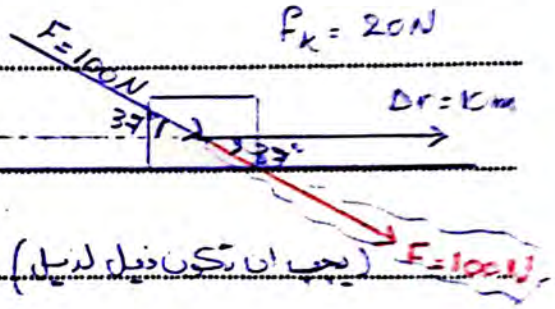
Sol :- $W = F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z$

$= (5)(2) + (2)(3) + (0)(0)$

$= 10 + 6 = \boxed{16\ J}$

*Example :-

(a) Find the work done by F on the box?



$W_F = F \Delta r \cos 37$ (يجب ان تكون زاوية بين)

$W_F = (100)(10)(0.8) = \boxed{800\ J}$

(b) Find W_{F_k} ?

$W_{F_k} = F_k \Delta r \cos\theta = (20)(10)\cos 180$

$= \boxed{-200\ J}$

(c) Find W_n ?

$\boxed{W_n = 0}$ → because $\vec{n} \perp \Delta\vec{r}$

(d) Find W_{mg}?

$W_{mg} = 0 \rightarrow$ because $mg \perp \Delta\vec{r}$

(e) Find W_{total}?

$W_{total} = W_{net} = W_{F_1} + W_{F_2} + W_{F_3} + \cdots$ //

$\Rightarrow W_{total} = W_{net} = W_{F\ resultant}$

$W_{total} = W_F + W_{F_k} + W_n + W_{mg}$

$= 800 - 200 + 0 + 0 = 600\ J$

* Example :- If $\vec{F} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k}$ and $\vec{d} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$

Find : 1) Work 2) Angle between $\vec{F}$ & $\vec{d}$

Sol :- 1) $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$

$= 6 - 8 - 3 = -5\ J$

2) $W = F d \cos\theta$ $\quad F = \sqrt{3^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{26}$

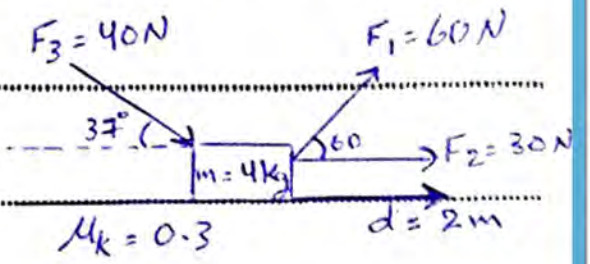
$-5 = \sqrt{26}\sqrt{17}\cos\theta$ $\quad d = \sqrt{2^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{17}$

$\cos\theta = \frac{-5}{\sqrt{26}\sqrt{17}} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{-5}{\sqrt{26}\sqrt{17}}\right)$ * ممكن الآلة الحاسبة

^^

* Example =>

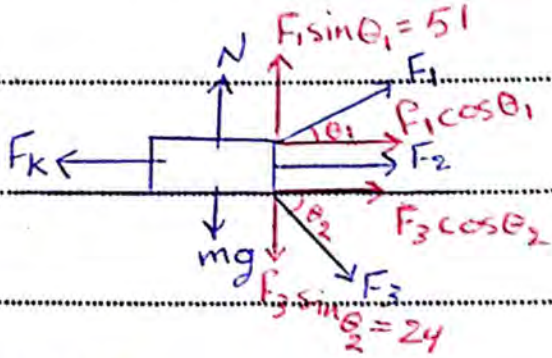
* Find: 1) the work due to each force.



2) Total work

3) IF $V_i = 0$, Find speed.

Sol: 1)



$N + 51 = 40 + 24$

$N = 13\ N \Rightarrow F_k = \mu_k N$

$= 0.3 * 13 = 3.9$

$W_{F_1} = F_1 d \cos\theta_1 = 60 \times 2 \cos 60 = 60\ J$

$W_{F_2} = 30 \times 2 \times \cos\theta = 60\ J$

$W_{F_3} = 40 \times 2 \times \cos 37 = 64\ J$

$W_N = N \times 2 \times \cos 90 = 0$

$W_{mg} = 40 \times R \times \cos 90 = 0$

$W_{F_k} = 5.9 \times 2 \cos 180 = -7.8$

(lost energy)

7.4 :- Work done by a varying force ... شغل بقوة المتغيرة

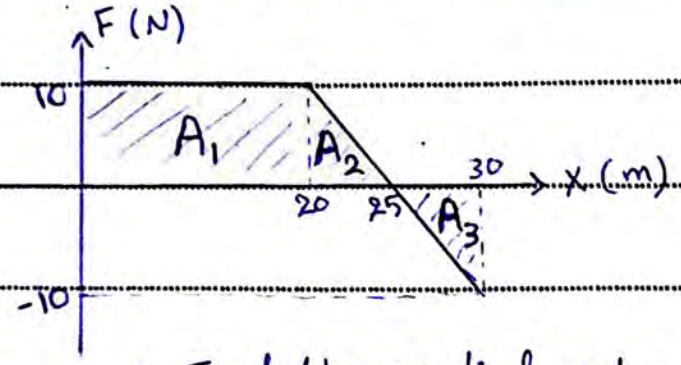
When $N \to \infty \Rightarrow \Sigma \to \int$

$$W = \int F_x dx + \int F_y dy + \int F_z dz$$

$$\rightarrow W = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx \quad \text{if } \vec{F} = F_x \hat{i}$$

* $W = \int F_x dx$ = Area under the curve F_x

* Example :-



* Find the work done by the force F when the object moves from x=0 to x=30.

Sol :- $W = \text{Area} = A_1 + A_2 + A_3$

$$= 10(20) + \frac{1}{2}(25-20)(10) + \frac{1}{2}(-10)(30-25)$$

$$= 200 + 25 - 25$$

$$= 200 \text{ J}$$

$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F \Delta r \cos\theta$

$= F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z$ → F : constant

$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x \, dx + \int_{y_i}^{y_f} F_y \, dy + \int_{z_i}^{z_f} F_z \, dz$ ⇒ F : متغير

* Example : A Force of $\vec{F} = 2x\hat{i} + 4y\hat{j}$ in Newtons acts on an object to move it along x-axis from $x_i = 0$ to $x_f = 5m$ Find :

[a] Work at this Force ?

Sol : $W = \int_{x_i}^{x_f} F_x \, dx + \int_{y_i}^{y_f} F_y \, dy$

$\rightarrow W = \int_0^5 2x \, dx + \int_0^0 4(0) \, dy$ *

$= (25 - 0) - 0 = 25\ J$

*Example:- If $\vec{F} = 3r^2 - 2r + 1$

Calculate the work from $r=0$ to $r=10$??

$$W = \int (3r^2 - 2r + 1)\, dr$$

$$= r^3 - r^2 + r \Big]_0^{10}$$

$$= (1000 - 100 + 10) - (0)$$

$$= 910$$

*Example:- $\vec{F} = 2xy\,\hat{i} - 3y^2 z x\,\hat{j} + 5xy\,\hat{k}$; Find Work at $(1, 1, 2)$

$$W = \int F_x\, dx + F_y\, dy + F_z\, dz$$

ملاحظة:- عندما نكامل على $\hat{i}$ نكامل x ونعتبر الباقي ثوابت

عندما نكامل على $\hat{j}$ نكامل y ونعتبر الباقي ثوابت

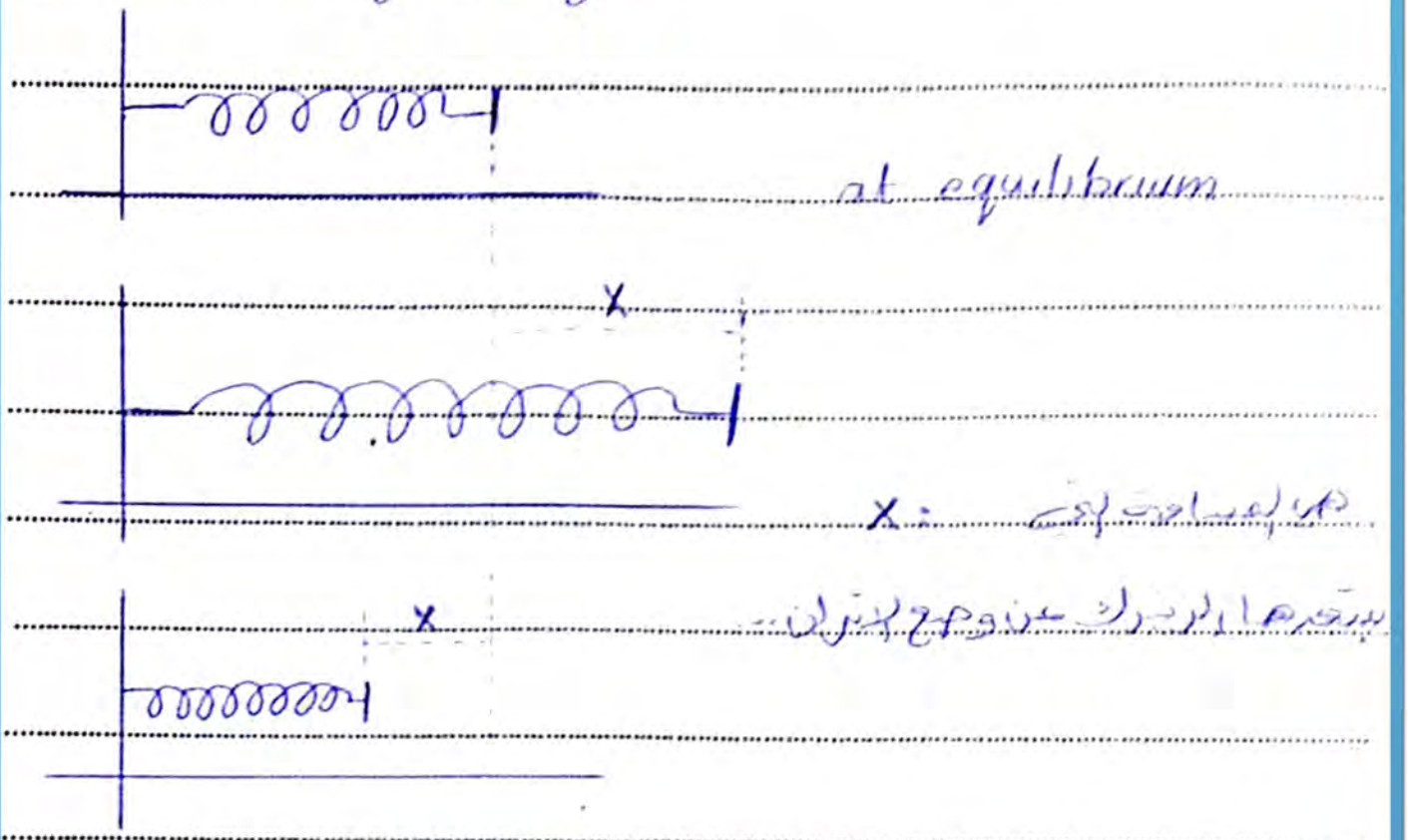
عندما نكامل على $\hat{k}$ نكامل z ونعتبر الباقي ثوابت

$$W = \int 2xy\, dx - \int 3y^2 z x\, dy + \int 5xy\, dz$$

$$= x^2 y - y^3 z x + 5xyz$$

$$= (1)^2(1) - (1)^3(2)(1) + (5)(1)(1)(2) = 1 - 2 + 10 = 11\ J$$

* Work done by spring :-



$$F_s = K\,x$$

K ← spring constant

وحدة K هي N/m

$$W = \int F_s$$

$$= \int -k\,x\,dx$$

$$= -k \int_{x_i}^{x_f} x\,dx$$

$$= -k \left[\frac{x_f^2}{2} - \frac{x_i^2}{2} \right]$$

$$= \frac{k x_i^2}{2} - \frac{k x_f^2}{2}$$

$$W_s = \frac{1}{2} k \left(x_i^2 - x_f^2 \right)$$

* Example (7.5) :-

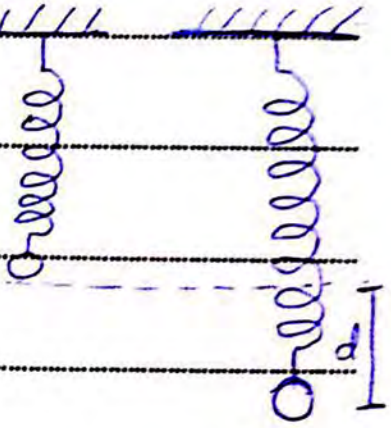
the spring at equilibrium ...

Find k ?

equilibrium means ... $\Sigma F_y = 0$

$F_s = mg$

F_s للأعلى — mg للأسفل



$$k = \frac{mg}{x} \Rightarrow k = \frac{(10)(10)}{1 \times 10^{-3}} = 1 \times 10^{5}\ N/m$$

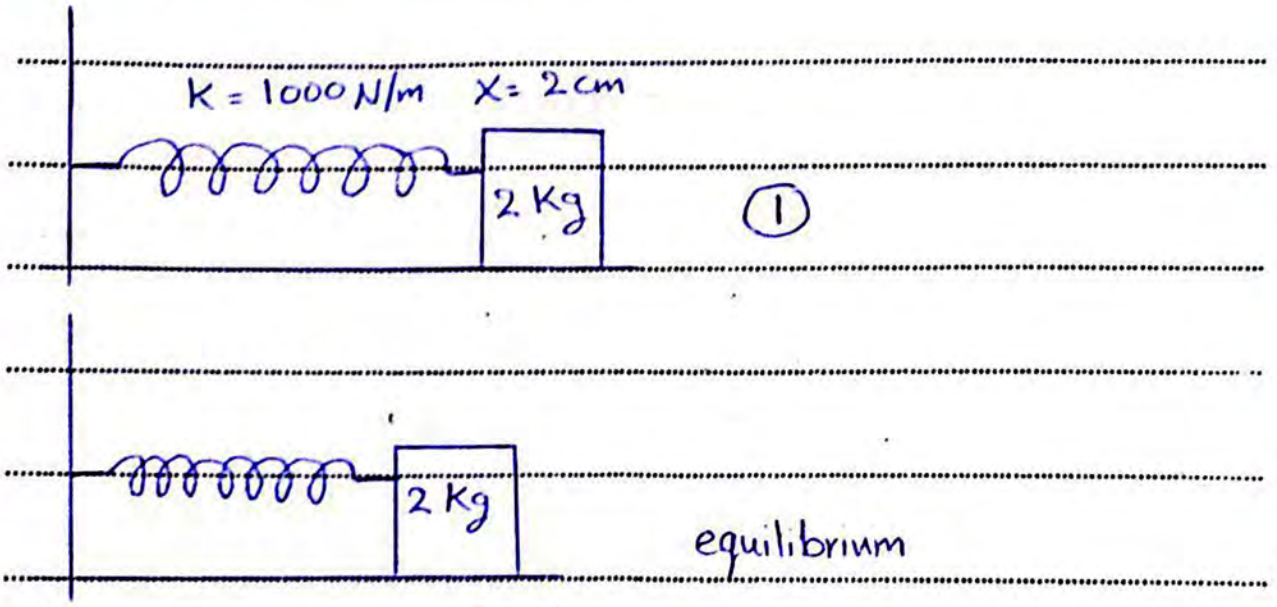
* Find work done by spring.

$W_s = \frac{1}{2} k x_i^2 - \frac{1}{2} k x_f^2$

$= \frac{1}{2} (10^3)(0) - \frac{1}{2} (10^5)(10^{-3})^2$

$W_s = -0.005\ J$

* Example :-



Find W_s

Sol : $W_s = \frac{1}{2} K x_i^2 - \frac{1}{2} K x_f^2$ (f = P)

$= \frac{1}{2} (1000)(2 \times 10^{-2})^2$

$= 0.2\ J$

7.5 Kinetic Energy and work-kinetic energy Theorem :-

Kinetic energy = K الطاقة الحركية

$$K = \frac{1}{2} m V^2$$

m : mass
V : velocity

$$\Delta K = \frac{1}{2} m V_f^2 - \frac{1}{2} m V_i^2$$

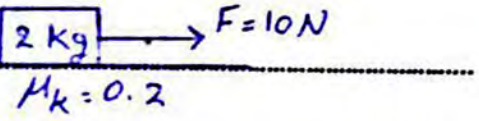
Relationship between W and K

$$W_{total} = \Delta K$$

مهم جداً ← مجموع الشغل الذي يبذله جسم وليس شغل واحد فقط

*Example :-

the object start moving

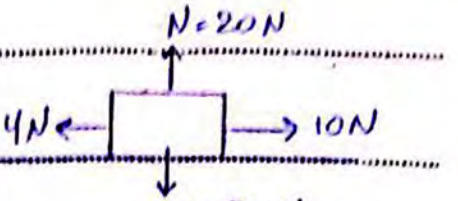


from rest and cross about 8m find its velocity.

Sol :- نحدد أولاً جميع القوى المؤثرة على الجسم ثم نحسب شغل كل قوة ونجمعهم

$f_k = \mu_k N$

$= (0.2)(20) = 4\,N$



$W_F = F d \cos\theta$

$= (10)(2)(\cos 0) = 20\,J$

$W_{F_k} = F d \cos\theta$

$= (4)(2)(\cos 180) = -8\,J$

$W_{mg} = F d \cos\theta$

$= (20)(2)(\cos 90) = 0$

$W_N = 0$

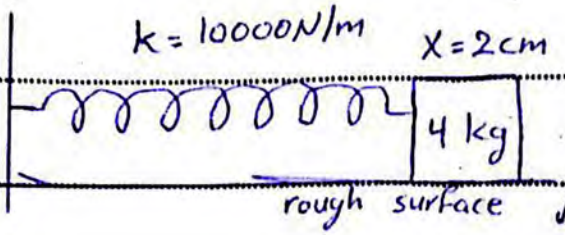
$W_{total} = 20 - 8 + 0 + 0 = 12\,J$

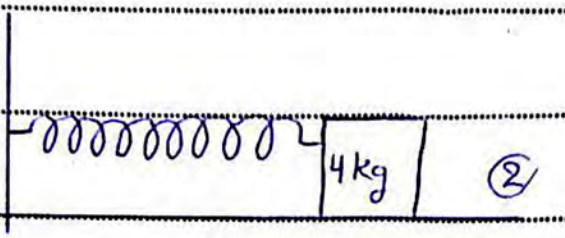
$W_{total} = \frac{1}{2} m V_f^2 - \frac{1}{2} m V_i^2$ لانه تحرك من السكون

$12 = \frac{1}{2}(2) V_f^2$

$V = \sqrt{12} = 3.4\,m/sec$

* Example :





الحل :- الزنبرك مضغوط عن تركه يسحب للبسار ... بالتالي فإن قوة الزنبرك لليسار وقوة الاحتكاك بعكس اتجاه الحركة فتكون لليمين ...

W_{total} ---

$W_w = 0$ ← mg ، $W_N = 0$ ... $\cos\theta = 0$

$f_s = N\mu_k = (40)(0.4) = 10N$

$W_{spring} = \frac{1}{2}kX_i^2 - \frac{1}{2}kX_f^2$ (إذا)

$= \frac{1}{2}kX_i^2 = \frac{1}{2}(1000)(2\times10^{-2})^2 = 2J$

$W_{F_s} = f_s d\cos\theta = (10)(2\times10^{-2})\cos 180 = -0.32$

$W_{total} = 0 + 0 + 2 - 0.32 = \boxed{1.68}\ J$

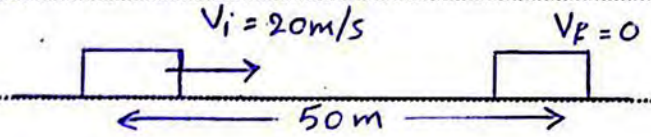
$W_{total} = \Delta K$

$1.6Z = \frac{1}{2} m V_f^2 - \frac{1}{2} m V_i^2$ بدأ الحركة من السكون

$\frac{1.6Z}{2} = \frac{2 V_f^2}{2}$

$V_f = 0.9 \text{ m/sec}$

* Example: A car moves at constant speed of 20 m/s on a horizontal rough road, suddenly the engine turns off and takes 50 m to came to rest. Find the coefficient of kinetic friction.



Sol: $W_{total} = K_f - K_i$

$W_{mg}^{0} + W_n^{0} + W_{f_k} = 0 - \frac{1}{2} m V_i^2 \Rightarrow f_k \Delta x (-1) = -\frac{1}{2} m V_i^2$

$\mu_k mg \Delta x = \frac{1}{2} m V_i^2 \Rightarrow \mu_k = \frac{V_i^2}{2g \Delta x}$

$\Rightarrow \mu_k = \frac{400}{2(10)(50)} = 0.4$

7.6 Potential energy of a system

Potential energy = U طاقة الوضع

طاقة الوضع ← أي طاقة الموجودة أو المخزنة في جسم ما وتعتمد على موقعه ...

$$\text{Gravitational Potential Energy} = mgh$$

m: mass , g: gravity , h: high

$$\Delta U_g = mgh_f - mgh_i$$

* Spring Potential energy $= \frac{1}{2} K x^2$

$$\Delta U_s = \frac{1}{2} K x_f^2 - \frac{1}{2} K x_i^2$$

Spring Potential Energy (U_s)

$U_s = \frac{1}{2} k x^2$ ← x : the change in the length (+,−) of spring

مرتبطة

spring force $F_s = -kx$

* Example :- A spring has a spring constant $k = 100\ N/m$ and length 20 cm what is the potential energy stored in it if it stretched to 16 cm

Sol : $U_s = \frac{1}{2} k x^2$

$= \frac{1}{2}(100)(0.04)^2 = 0.08\ J$

* Example :- A 100 kg object is lefted from 2 m above the ground to 6m. Find the change in its gravitational Potential energy?

Sol : $\Delta U_g = U_{g(f)} - U_{g(i)} = mgy_f - mgy_i$

$= 100(10)(6-2) = 4000\ J$

7.7 Conservative and non-conservative forces

* Conservative force قوى محافظة

Gravitational force / spring force / electric force

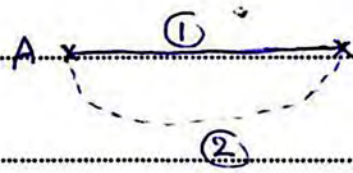
* Properties of conservative force :-

1) it keep energy constant no lost of energy

تعمل على حفظ الطاقة وعدم ضياعها ..

2) it's work independent of path لا يعتمد على المسار

$W_1 = W_2$



3) depend only on the two points position

(A, B) position يعتمد على الموقع ...

4) it's work along closed path = 0 شغل المسار المغلق = صفر

* Example :- $F_g = mg$ / $F_s = kx$

* non-conservative force (القوى غير المحافظة)

عكس الحالة السابقة ... يكون هناك ضياع في الطاقة ...

تغير الطاقة بتغير المسار ... شغل المسار المغلق لا يساوي صفر ...

[7.8] Relationship between conservative forces and Potential energy ...

إذا كان لدينا طاقة وضع (U) على شكل معادلة ... فإننا

نستطيع إيجاد القوة (F) عن طريق الاشتقاق الجزئي ...

... (Partial derivative)

اشتق بدلالة x واعتبر y, z ثوابت ...

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = -\frac{dU}{dx}\Big|_{y,z\ constant}$$

$$F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{dU}{dy}\Big|_{x,z\ constant}$$

اشتق بدلالة y واعتبر x, z ثوابت ...

$$\vec{F} = -\hat{i}\frac{\partial U}{\partial x} - \hat{j}\frac{\partial U}{\partial y} - \hat{k}\frac{\partial U}{\partial z} - \hat{r}\frac{\partial U}{\partial r} \quad \text{....}$$

* Example: If $U = \frac{-3}{r}$ Find the force at $r = 4m$.

$$F = \hat{r}\left[\frac{\partial U}{\partial r}\right] = -\hat{r}\left[\frac{0 - -(3)(1)}{r^2}\right] = \frac{3}{r^2}\hat{r}$$

$$\vec{F} = \frac{3}{16}\hat{r} \qquad |\vec{F}| = \frac{3}{16}$$

*Example:- 49, Page 208

The Potential energy for a system in two-dimensional Force is given $U = 3x^3y - 7x$, find the force that acts at point (1, 3).

Sol:- $F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = -(9x^2y - 7)$

$\rightarrow F_x = 7 - 9x^2y$

$F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} = -(3x^3) \longrightarrow F_y = -3x^3$

$\vec{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j}$

$\vec{F} = (7 - (9)(1)^2(3))\hat{i} + (-3)\hat{j}$

$\vec{F} = -20\hat{i} - 3\hat{j}$

*Example:-

$U = 6x^3yz^2 - 5xz$, Find $\vec{F}$ at (1, 1, -1)

Sol:- $\frac{\partial U}{\partial x} = 18x^2yz^2 - 5z$

$\frac{\partial U}{\partial y} = 6x^3z^2$ $\qquad$ $\frac{\partial U}{\partial z} = 2zx^3y - 5x$

$$\vec{F} = -\hat{i}(18x^2yz^2 - 5z) - \hat{j}(6x^3z^2) - \hat{k}(12zx^3y - 5x)$$

$$\vec{F} = -\hat{i}(18+5) - \hat{j}(6) - \hat{k}(-12-5)$$

$$\vec{F} = -23\hat{i} - 6\hat{j} + 17\hat{k}$$

وهيك خلصنا بشابتر ^^

ضروري تحلّوا أسئلة سنوات وتطلعوا ع أمثلة بالكتاب وأسئلته ...!

* Chapter (8) :- Potential Energy

$K = \frac{1}{2} m V^2$

$U = \frac{1}{2} k x^2 + mgh$

mgh ← طاقة وضع تجاذبية

$\frac{1}{2} k x^2$ ← طاقة وضع لنابض

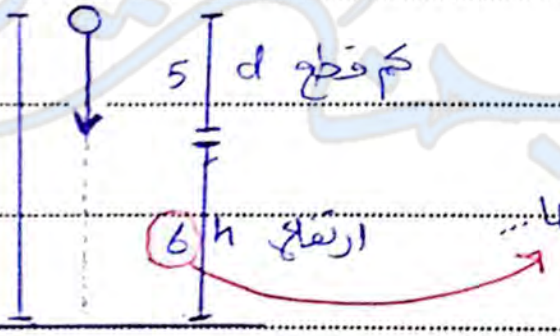
$U = mgh$ ⟸ لا يوجد نابض

$U = \frac{1}{2} k x^2$ ⟸ لم يرتفع الجسم ولم ينزل

k : spring constant

$x_{(max)} \Rightarrow V = zero$

اضغط زنبرك للآخر ...
فيتوقف ... وسرعته تصبح صفر



$E = K + U$

const ←

$W_{F_k} + E_i = E_f \Rightarrow$ تعني أن بطاقة ثابتة

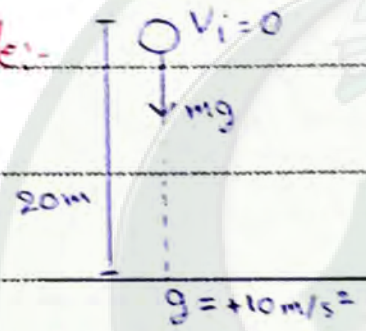
$F_k \, d \cos\theta$ $\quad K_i + U_i = K_f + U_f$

$\frac{1}{2}mV_i^2 + \frac{1}{2}kx_i^2 + mgh_i = \frac{1}{2}mV_f^2 + \frac{1}{2}kx_f^2 + mgh_f$

حل كل المسائل على هذا القانون !!

** أي طاقة مايخص سببها الاحتكاك : ** =

*Example:-



* الطريقة رقم (1) *

$V_f^2 = V_i^2 + 2gy$

$= 0 + 2 \times 10 \times 20 = 400$

$V_f = \sqrt{400} = 20\ m/s$

* الطريقة رقم (2) *

$W_{mg} = mg \times d \cos\theta$

$= 10 \times 20 \times \cos 0 \quad = 200\ J$

$W_{top} = \Delta K$

$200 = \frac{1}{2}mV_f^2 - \frac{1}{2}mV_i^2$ صفر

$200m = \frac{1}{2} m V_f^2$

$400 = V_f^2 \Rightarrow V_f = 20\ m/s$

* (3) بطريقة ثانية *

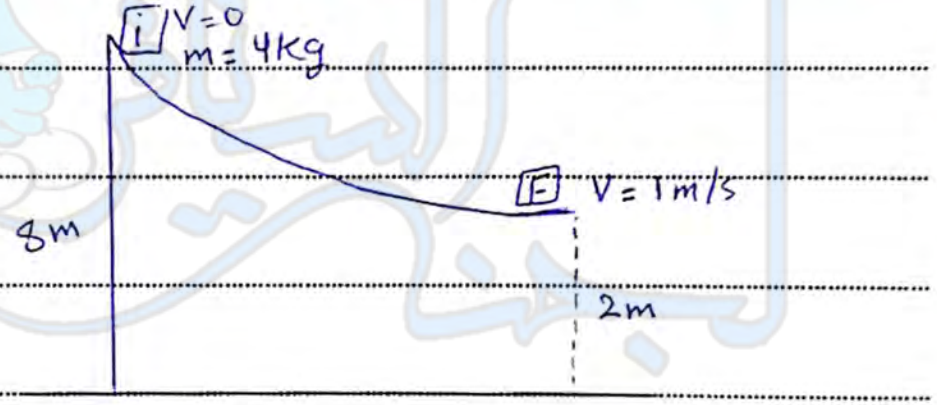
$E_f = E_i$

$\frac{1}{2} m V_f^2 + \frac{1}{2} k x_f^2 + mgh_f = \frac{1}{2} m V_i^2 + \frac{1}{2} k x_i^2 + mgh_i$

$\frac{1}{2} m V_f^2 = mgh_i$

$\frac{1}{2} V_f^2 = 10 \times 20 \Rightarrow V_f^2 = 400 \Rightarrow V_f = 20\ m/s$

* Example :-



$-W_{f_k} + E_f = E_i$

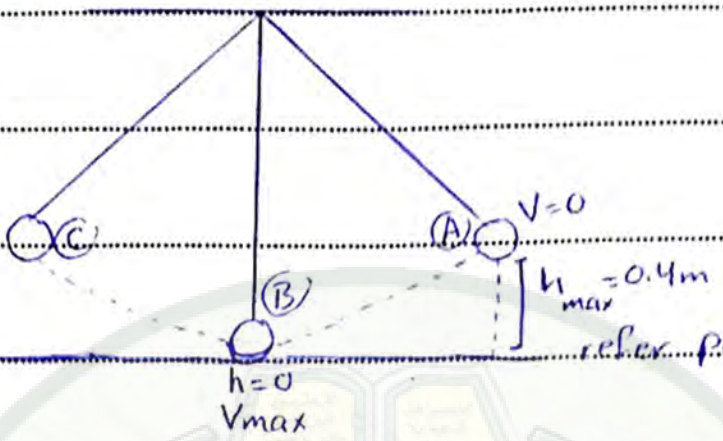
$-W_{f_k} + \frac{1}{2} m V_f^2 + mgh_f = \frac{1}{2} m V_i^2 + mgh_i$

$-W_{f_k} + \frac{1}{2} \times 4 \times (1)^2 + 4 \times 10 \times 2 = 4 \times 10 \times 8$

$-W_{f_k} + 82 = 320 \qquad -W_{f_k} = 238 \Rightarrow W_{f_k} = -238\ J$

* Example :-

* Find V_{max} ??



Sol :-

$E_A = E_B$

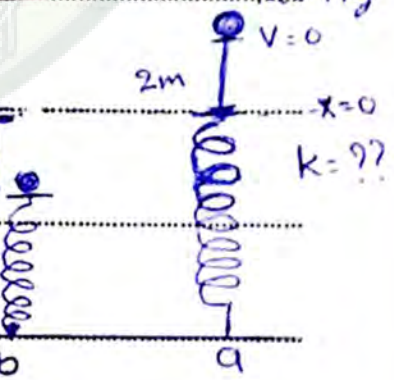
$mgh_A + \frac{1}{2}mV_A^2 = mgh_B + \frac{1}{2}mV_B^2$

$mgh_A = \frac{1}{2}mV_B^2$

$10 \times 0.4 = \frac{1}{2}V_B^2$

$V_B^2 = 8 \Rightarrow V_B = \sqrt{8}$ m/s

* Example :- If the mas comprision is 0.2m Find the spring constant ??



Sol :- $E_a = E_b$

$\frac{1}{2}mV_a^2 + mgh_a + \frac{1}{2}kx_a^2 = \frac{1}{2}mV_b^2 + mgh_b + \frac{1}{2}kx_b^2$

$mgh_a = \frac{1}{2}kx_b^2$

$$4 \times 10 \times 22 = \frac{1}{2} k (0.2)^2$$

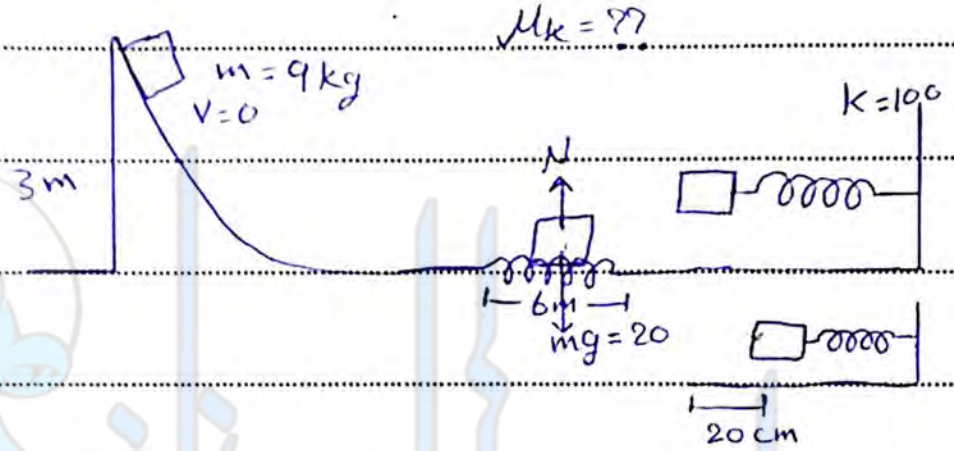
$$88 = \frac{1}{2} k (0.04)$$

$$k = \frac{88}{0.02} = 4400 \ N/m$$



* Example :-

$\mu_k = ??$



Sol :-

$$-W_{f_k} + E_A = E_B$$

$$-W_{f_k} + mgh_A + \frac{1}{2} m V_A^2 + \frac{1}{2} k x_A^2 = mgh_B + \frac{1}{2} m V_B^2 + \frac{1}{2} k x_B^2$$

$$-\mu_k N d + 2 \times 10 \times 3 = 1000 \times (0.2)^2$$

$$-\mu_k \times 20 \times 6 + 60 = 10$$

$$+\mu_k = \frac{+50}{120} \Rightarrow \mu_k = \frac{5}{12}$$

إذا أعطاك في السؤال U على شكل معادلة وطلب حساب F :-

$$\vec{F} = -\hat{i}\frac{\partial U}{\partial x} - \hat{j}\frac{\partial U}{\partial y} - \hat{k}\frac{\partial U}{\partial z} - \hat{r}\frac{\partial U}{\partial r}$$





* Example :- If $U = \frac{-3}{r}$, Find the force of r = 4m ?

Sol :- $\vec{F} = -\hat{r}\left[\frac{\partial U}{\partial r}\right] = -\hat{r}\left[\frac{0-(-3)(1)}{r^2}\right] = -\frac{3\hat{r}}{r^2}$

$\vec{F} = -\frac{3\hat{r}}{16} \Rightarrow |\vec{F}| = \frac{3}{16}$

* * *

* Example :- $U = 6x^3yz^2 - 5xz$, Find $|\vec{F}|$ at (1,1,-1)

Sol :- $\frac{\partial U}{\partial x} = 18x^2yz^2 - 5z$

$\frac{\partial U}{\partial y} = 6x^3z^2 - 0$

$\frac{\partial U}{\partial z} = 12x^3yz - 5x$

$\vec{F} = -\hat{i}(18x^2yz^2 - 5z) - \hat{j}(6x^3z^2) - \hat{k}(12x^3yz - 5x)$

$\vec{F}\Big|_{(1,1,-1)} = -\hat{i}(18+5) - \hat{j}(6) - \hat{k}(-12-5)$

$= -23\hat{i} - 6\hat{j} + 17\hat{k}$

$|\vec{F}| = \sqrt{23^2 + 6^2 + 17^2} = (\quad\quad)$

* اذا اعطاي في السؤال F على شكل معادلة وطلب حساب U .

$W = \int F_{\hat{i}}\, dx + \int F_{\hat{j}}\, dy + \int F_{\hat{k}}\, dz + \int F_{\hat{r}}\, dr$

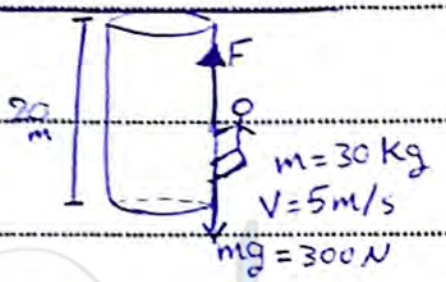
* * $\boxed{U = -W}$ * *

$U = -\int F_{\hat{i}}\, dx - \int F_{\hat{j}}\, dy - \int F_{\hat{k}}\, dz - \int F_{\hat{r}}\, dr$

* Power (القدرة) : (P) (watt)

* $P_{avg} = \frac{W}{t} = \frac{F d \cos\theta}{t}$ ⇒ # قانون عام

* $P_{inst} = F . V \cos\theta = \vec{F} . \vec{V}$ ⇒ *في حالة وجود سرعة ثابتة $(V = \frac{d}{t})$



مهم جداً

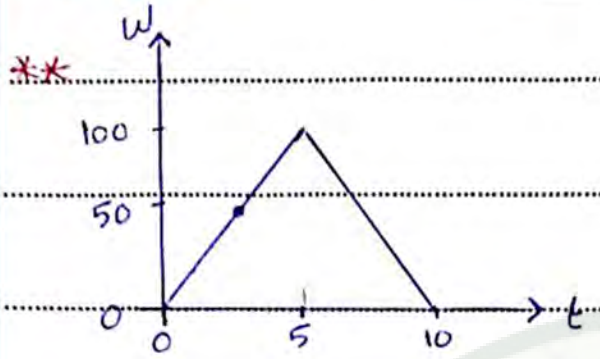
لدينا حالة أنه بسرعة ثابتة إذن الجسم متزن

* $\sum F_{\uparrow} = \sum F_{\downarrow}$ إذن

Sol :- $P = F V \cos\theta$

$= 300 \times 5 \cos 0$

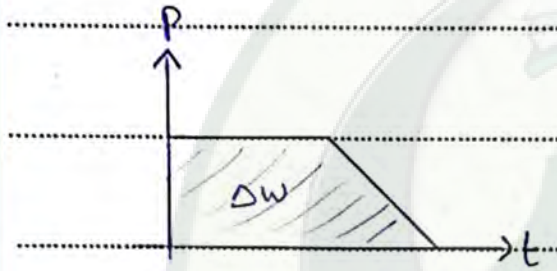
$= 1500$ watt



$\vec{P_{avg}} = P_{inst}$

* لأن الخط مستقيم !!

Power $= \frac{W}{t} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$ # في حالة رسم بياني



* ΔW = Area under the curve.

*Ex: $W = W(t)$ From $t=0 \rightarrow t=2$

$P = P(t)$, $W(t) = 3t^2 - 5$

$P = \frac{W}{t}$ $\quad P_{avg} = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{W_2 - W_1}{t_2 - t_1} = \frac{(-2)-(-5)}{1-0} = 3$ watt

$P_{inst} = \frac{dW}{dt}$

$= 6t \Rightarrow P|_{t=2} = 6 \times 2 = 12$ watt

$P = 2t - 1 \Rightarrow W = \int_0^2 P(t)\,dt = \int_0^2 (2t-1)\,dt$

$= t^2 - t \Big]_0^2$

$= 2 - 0 = 2$ J

CHAPTER 9 :- Linear momentom and collisions .

- Linear momentom :- الزخم الخطي
- collisions :- التصادمات

$$\vec{P} = m\vec{v}$$ ← الزخم

الوحدة $Kg \cdot m / sec$

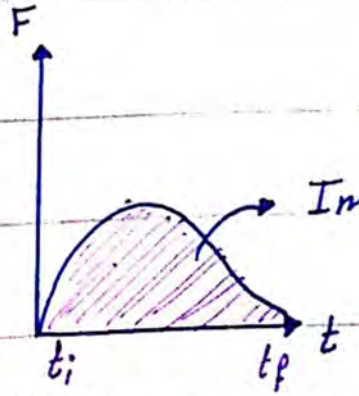
* momentom is a vector quantity الزخم كمية متجهة

$$P_x = m\vec{v}_x \qquad P_y = m\vec{v}_y \qquad P_z = m\vec{v}_z$$

- الدفع "Impulse" هو التغير في الزخم

$$I = \Delta P = P_f - P_i$$

- الدفع يمثل المساحة تحت منحنى (القوة ـ الزمن)



$$I = \Delta P = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}\, dt$$

* للزخم وحدتي قياس هما :-

- $\vec{P} = m\vec{v}$

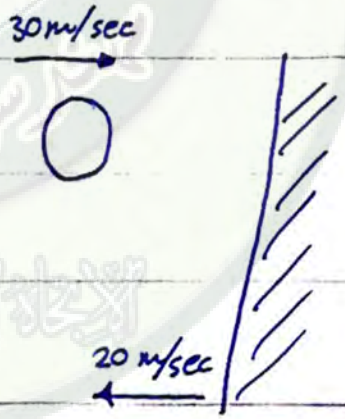
  ↳ kg.m/sec

- $\vec{P} = F\,\Delta t$

  ↳ N.sec

Example :- $m = 0.4$ kg time of contact $= 0.01$ sec

Find the force of the ball on the wall ?



Sol :- $I = \Delta P = \vec{F}\,\Delta t$

نحسب أولاً الدفع لايجاد القوة ..

$\Delta P = P_f - P_i$

$= mv_f - mv_i = 0.4(20) - 0.4(-30)$ السرعة عكس اتجاه التصادم

$= 8 + 12 = 20$ N.sec

$I = \vec{F}.\,\Delta t$

$20 = 0.01\ \vec{F} \longrightarrow \vec{F} = 2000$ N to the Left

Collision in one Dimension التصادمات في بُعد واحد

✱ Elastic collision "تصادم مَرِن"

عدد ونوع الأجسام قبل التصادم تساوي عدد ونوع الأجسام بعد التصادم.

1. $\Sigma K_i = \Sigma K_f \rightarrow \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$

2. $\Sigma \vec{P}_i = \Sigma \vec{P}_f \rightarrow m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$

Befor collision



after collision



✱ Inelastic collision "تصادم غير مرن"

1. $\Sigma K_i \neq \Sigma K_f$ $(\Delta K \neq \text{zero})$
2. $\Sigma P_i = \Sigma P_f$

عدد الأجسام قبل التصادم ≠ عدد الأجسام بعد التصادم

- هناك نوع من التصادمات غير المرنة يسمى perfectly inelastic ويعني تصادم غير مرن تام.

• مثال على التصادمات غير المرنة التامة هي الاندماج والانشطار

الانشطار النووي



جسم واحد أصبح اكثر من جسم

الاندماج النووي

Befor After



جسمين أصبحا جسم واحد

$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v$

ملاحظة: الزخم محفوظ دائماً في جميع التصادمات

$$\Sigma P_i = \Sigma P_f$$

• لحساب سرعة الجسم الأول النهائي دون معرفة سرعة الجسم الثاني في التصادمات المرنة:

$$v_{1f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{1i} + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{2i}$$

• لحساب سرعة الجسم الثاني النهائية دون معرفة سرعة الجسم الاول النهائية في التصادمات المرنة:

$$v_{2f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2}\right) v_{1i} + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right) v_{2i}$$

Example :- $m_1 = 4kg$ $m_2 = 2kg$ ② 2m/sec ← 1m/sec ①

elastic collision Find v_{1f}

Sol $v_{1f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{1i} + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{2i}$

$= \left(\frac{2 - 4}{2 + 4}\right)(2) + \left(\frac{2 * 4}{2 + 4}\right)(-1) = -2 \text{ m/sec}$

Example :- $m_1 = 3kg$ $m_2 = 2kg$

$v_{1i} = 2 m/sec$ $v_{2i} = 3 m/sec$

inelastic collision Fiwd v_f .

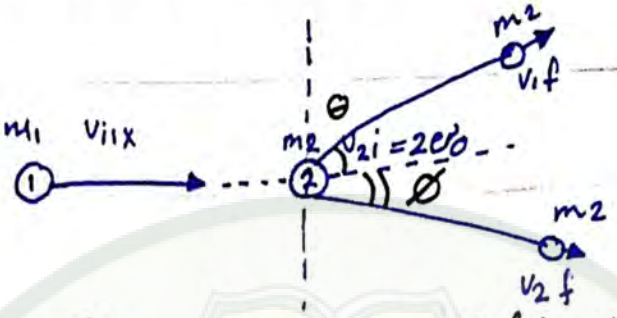
ملاحظة: الجسمان بعد التصادم أصبحا جسم واحد لذلك v_f واحدة ..

الزخم محفوظ ... وهذا مفتاح الحل .

Sol :- $m_i v_i + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v$

$V = \frac{(3)(2)}{2 + 3}$

Collisions in two Dimension:-



Befor After

أولاً يجب تحليل المتجه

1. $\Sigma P_{ix} = \Sigma P_{fx}$

$$m_1 v_{1ix} + 2\text{zero} = m_1 v_{1f} \cos\theta + m_2 v_{2f} \cos\phi$$

2. $\Sigma P_{iy} = \Sigma P_{fy}$

$$0 = m_1 v_{1f} \sin\theta - m_2 v_{2f} \sin\phi$$

Problem 37:- An object of mass 3,00kg, moving with an inital velocity of $5\hat{i}$ m/s, colli es with sticks to an object of mass 2,00kg with an inital velocity $-3\hat{j}$ m/sec, find final velocity after collision ?

sol

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = (m_1 + m_2) v_{fx}$$

$$3*5 + 0 = (3+2) v_{fx}$$

$$v_{fx} = 3 \text{ m/sec}$$

$$m_1 v_{1y} + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_{fy}$$

$$v_{fy} = \frac{-6}{5} = -1.2 \text{ m/sec}$$

$$v_f = \sqrt{(-1.2)^2 + (3)^2} = \sqrt{10.44} \text{ m/sec}$$

center of mass

$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 \dots}{m_1 + m_2 + m_3 \dots}$$

$$y_{cm} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 \dots}{m_1 + m_2 + m_3}$$

velocity of center of mass

$$v_{x\,cm} = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2 + \dots}{m_1 + m_2 \dots}$$

$$v_{ycm} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 \cdots}{m_1 + m_2}$$

$$v_{cm} = v_{cm} i + v_{cm} j$$

acceleration of center of mass

$$a_{xcm} = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2 \cdots}{m_1 + m_2}$$

⋮

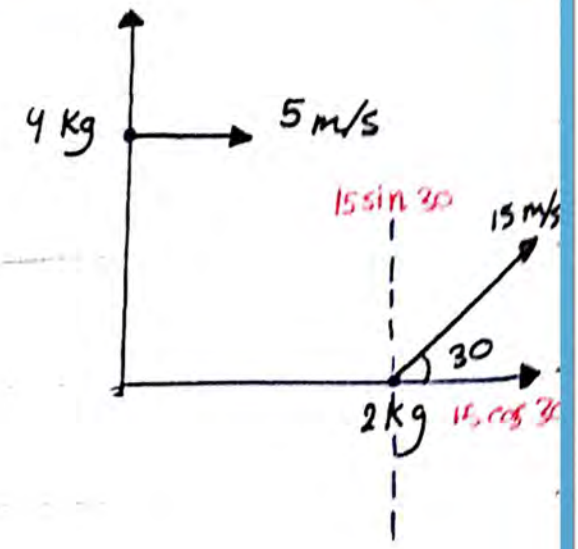
Problem 45 :- Four object are along the y-axis as follows: 2kg at 3.00 m , 3 kg at 2.5 , 2.5 kg of the origin and 4kg at -0.5 , where is the center of mass ?

$x_{cm} = \text{zero}$

$$y_{cm} = \frac{(3 \times 2) + (2.5 \times 3) + (2.5 \times 0) + (4 * -0.5)}{2 + 3 + 2.5 + 4}$$

$$= \frac{11.5}{11.5} = 1 m$$

In the Figure shown :-
the velocity of center of mass



Sol

$$V_x = \frac{(2 * 15 \cos 30) + (4 * 5)}{6} = \frac{46}{6} \text{ m/sec}$$

$$V_y = \frac{2 * 15 \sin 30}{6} = 2.5 \text{ m/sec}$$

$$\vec{V}_{cm} = 7.6i + 2.5j$$

$$|\vec{V}_{cm}| = \sqrt{(7.6)^2 + (2.5)^2}$$